심원한 언어 모델

Subham Sekhar Sahoo*[1] Zhihan Yang*[2] Yash Akhauri†[1] Johnna Liu†[1] Deepansha Singh†[1] Zhoujun Cheng†[3] Zhengzhong Liu[3] Eric Xing[3] John Thickstun[2] Arash Vahdat[4] *공동 제1 저자 †공동 제2 저자 [1] 코넬 테크 [2] 코넬 대학교 [3]MBZUAI [4] NVIDIA {ssahoo, zhihany}@cs.cornell.edu

초록

확산 기반 언어 모델은 병렬 및 제어 가능한 생성을 가능하게 함으로써 자기회귀(AR) 모델에 대한 매력적인 대안을 제시합니다. 이 모델군 중 마스크 확산 모델(MDM)은 가장 강력한 성능을 달성하지만, 퍼플렉시티 면에서 여전히 AR 모델보다 성능이 떨어지며, 핵심 추론 시간 효율성 기능, 특히 KV 캐싱이 부족합니다. 본 연구에서는 AR 및 MDM 패러다임을 융합하여 각 모델의 한계를 극복하는 동시에 퍼플렉시티 간의 부드러운 보간을 가능하게 하는 새로운 모델군인 Eso-LM을 소개합니다. Eso-LM은 표준 언어 모델링 벤치마크에서 새로운 최첨단 기술을 수립했습니다. 결정적으로, 우리는 병렬 생성을 유지하면서 MDM에 KV 캐싱을 도입한 최초의 사례이며, 이는 추론 효율성을 크게 향상시킵니다. 최적화된 샘플링 스케줄과 결합된 저희 방법은 표준 MDM보다 최대 65배, 이전 반자기회귀(semi-autoregressive) 접근 방식보다 4배 빠른 추론 속도를 달성합니다. 프로젝트 페이지에서 코드와 모델 체크포인트를 제공합니다:

https://s-sahoo.com/Eso-LMs

1 서론

우리는 언어 모델링의 전환점에 서 있습니다. 패러다임 전환이 진행 중입니다. 오랫동안 표준으로 여겨졌던 자기회귀(AR) 언어 모델은 이제 표준 언어 생성을 위한 확산 언어 모델과 경쟁하고 있습니다. 최근 연구 *[26, 29]*에 따르면 마스크 확산 모델(MDM)은 소규모 언어 벤치마크에서 AR 모델과의 격차를 좁히고 있으며, 분자 생성 [28, 11] 및 그래프 생성 *

이러한 결과는 MDM을 AR 모델에 대한 매력적인 대안으로 만듭니다. 그러나 MDM은 두 가지 주요 한계에 직면합니다. (1) 추론 속도: 병렬 생성을 지원함에도 불구하고, MDM은 실제로는 AR 모델보다 상당히 느립니다. 이는 주로 채팅 시스템과 같은 실시간 응용 프로그램에 중요한 최적화인 KV 캐싱의 부재 때문입니다. (2) 생성 품질: MDM은 더 복잡한 언어 모델링 작업 *

최근 제안된 BD3-LM *

!

캐싱: 블록 간 KV 캐싱은 가능하지만, 블록 내 확산(intra-block diffusion)은 여전히 KV 지원이 부족하여 전반적인 속도 향상을 제한합니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 우리는 자기회귀 및 마스크 확산 접근 방식을 융합한 새로운 언어 모델링 패러다임을 제안합니다. 우리 모델은 AR 및 MDM 목표의 조합인 하이브리드 손실로 학습되며, 이는 퍼플렉시티 측면에서 두 패러다임 사이를 부드럽게 보간할 수 있도록 합니다. 이를 위해서는 두 가지 핵심 혁신이 필요합니다. (1) AR 및 MDM 방식의 생성을 모두 지원하기 위해 디노이징 트랜스포머에 수정된 어텐션 메커니즘. (2) 확산 단계 내에서 KV 캐싱을 가능하게 하는 새로운 훈련 및 샘플링 절차. 이 기능은 이전 MDM에서는 사용할 수 없었습니다. 이러한 하이브리드 설계의 비전통적인 특성 때문에 우리는 우리의 방법을 심원한 언어 모델(Eso-LM)이라고 명명합니다.

우리 방법은 언어 모델링 벤치마크에서 확산 모델 중 새로운 최첨단 기술을 수립하며, AR 및 MDM 퍼플렉시티 간의 보간에 대한 세밀한 제어를 가능하게 합니다. 이전 접근 방식과 달리, 확산 중에 KV 캐싱을 지원하여 추론 속도를 현저히 향상시킵니다. 요약하자면, 우리의 기여는 다음과 같습니다: (1) 우리는 AR 및 MDM 패러다임을 융합하고 이전 하이브

리드 접근 방식인 BD3-LM보다 뛰어난 새로운 언어 모델링 프레임워크를 제안합니다. (2) 우리의 접근 방식은 병렬 생성을 유지하면서 MDM에 KV 캐싱을 가능하게 한 최초의 사례이며, 표준 MDM보다 최대 65배, KV 캐시된 반자기회귀 기준선보다 3~4배 빠른 추론 속도를 달성합니다(섹션 5.2). (3) 우리는 BD3-LM이 낮은 샘플링 단계에서 성능이 저하되는 반면, 우리 방법은 낮은 NFE 체제에서 MDM과, 높은 NFE 체제에서 AR과 경쟁력을 유지함을 보여줍니다(섹션 5.3). (4) 우리의 결과는 이산 확산(discrete diffusion)을 위한 새로운 최첨단 퍼플렉시티를 확립하여 자기회귀 모델과의 격차를 좁힙니다(섹션 5.1).

2 배경

표기법 우리는 K개의 값을 가질 수 있는 스칼라 이산 확률 변수를 '원-핫' 열 벡터로 표현하고, $\mathcal{V} \in \{\mathbf{x} \in \{0,1\}^K : \Sigma_i=1^K \mathbf{x}_i = 1\}$를 그러한 모든 벡터의 집합으로 정의합니다. $\mathbf{m}^K=1$인 특수 마스크 벡터를 $\mathbf{m} \in \mathcal{V}$라고 합니다. K개의 클래스에 대한 범주형 분포를 Cat(⋅;π)로 정의하며, 확률은 $\pi \in \Delta^K$로 주어지고, 여기서 Δ^K는 K-심플렉스를 나타냅니다. 추가적으로, 벡터 $\mathbf{a}$와 $\mathbf{b}$ 사이의 내적을 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$로 나타냅니다. 우리는 순서가 있는 집합(튜플)을 나타내는 데 괄호 ()를 사용하고, 순서가 없는 집합을 나타내는 데 중괄호 {}를 사용합니다. |A|는 집합 A의 원소 수를 나타냅니다.

MDM은 두 가지 주요 순서를 특징으로 합니다: 시퀀스 순서와 디노이징 순서. 우리는 이러한 순서들 간의 관계를 설명하기 위해 순열 σ를 사용합니다. $\mathcal{P}^L$을 $

마스크 토큰이 없는 길이 L의 시퀀스를 $\mathbf{x} \in \mathcal{V}^L$로 나타내고, $\mathbf{x}$의 ℓ번째 항목을 $\mathbf{x}^\ell$로 나타냅니다. 우리는 '토큰 인덱스'라는 용어를 원래 순서에서 토큰의 위치를 지칭하는 데 사용합니다. 예를 들어, $\mathbf{x}^l$의 토큰 인덱스는 l입니다. 마스크 토큰을 포함할 수 있는 길이 L의 시퀀스를 $(\mathbf{z}_t)_{t \in }$

길이 m과 n인 두 시퀀스 $\mathbf{x}=(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \cdots, \mathbf{x}^m)$와 $\mathbf{z}=(\mathbf{z}^1, \mathbf{z}^2, \cdots, \mathbf{z}^n)$에 대한 연결 연산자를 $\oplus : \mathcal{V}^m \times \mathcal{V}^n \to \mathcal{V}^{m+n}$로 나타냅니다. 연결된 시퀀스 $\mathbf{x} \oplus \mathbf{z}$가 트랜스포머에 입력될 때, $\mathbf{x}$와 $\mathbf{z}$는 각각 독립적으로 트랜스포머에 입력되었을 때와 동일한 위치 임베딩을 가집니다. 대체 연산자를 $\odot : \mathcal{V}^m \times \mathcal{V}^n \to \mathcal{V}^m$로 나타냅니다; $m>n$인 모든 $\mathbf{z} \in \mathcal{V}^m$ 및 $\mathbf{x} \in \mathcal{V}^n$에 대해, 출력 $\mathbf{y}=\mathbf{z} \odot \mathbf{x}$는 다음과 같이 주어집니다: $\mathbf{y}^{1:n}=\mathbf{x}$ 및 $\mathbf{y}^{n+1:m}=\mathbf{z}^{n+1:m}$.

2.1 자기회귀 모델

$\mathcal{V}^L$의 시퀀스 $\mathbf{x} \sim q_{data}$가 주어졌을 때, 자기회귀(AR) 모델은 결합 분포에 대해 다음 인자화를 정의합니다: $\log p_\theta(\mathbf{x}) = \Sigma_{t=1}^L \log p_\theta(\mathbf{x}^\ell | \mathbf{x}^{<\ell})$, 여기서 모델 p_θ는 일반적으로 인과적 트랜스포머 *

2.2 마스크 확산 모델

확산 모델은 순방향 손상(corruption) 프로세스 q를 역전시키는 방법을 학습합니다. 이 프로세스는 $\mathcal{V}^L$ 내의 깨끗한 데이터 $\mathbf{x} \sim q_{data}$를 $t \in$

$$q_t(\cdot|\mathbf{x}^\ell) = \text{Cat}(\cdot; \alpha_t \mathbf{x}^\ell + (1-\alpha_t)\mathbf{m}), \quad (1)$$

여기서 $\alpha_{t \in }$

$$q_{s|t}(\cdot|\mathbf{z}_t^{\ell}, \mathbf{x}^{\ell}) = \begin{cases} \text{Cat}(\cdot; \mathbf{z}_t^{\ell}) & \mathbf{z}_t^{\ell} \neq \mathbf{m}, \\ \text{Cat}\left(\cdot; \frac{(1-\alpha_s)\mathbf{m} + (\alpha_s - \alpha_t)\mathbf{x}^{\ell}}{1-\alpha_t}\right) & \mathbf{z}_t^{\ell} = \mathbf{m}. \end{cases} \quad (2)$$

디노이징 모델 $\mathbf{x}_\theta : \mathcal{V}^L \to (\Delta^K)^L$이 주어졌을 때, 시퀀스 $\mathbf{z}_s$에 대한 역 마스크 해제(unmasking) 프로세스 $p_\theta(\cdot|\mathbf{z}_t)_{s|t}$는 다음으로 매개변수화됩니다:

$$p_\theta(\cdot|\mathbf{z}_t)_{s|t} = \Pi_\ell L p_\theta^\ell(\cdot|\mathbf{z}_t)_{s|t} = \Pi_t L q_{s|t}^\ell(\cdot|\mathbf{z}_t^\ell, \mathbf{x}^\ell = \mathbf{x}_\theta^\ell(\mathbf{z}_t)). \quad (3)$$

*Sahoo et al.

$₩mathcal{L}_{₩text{MDM}}(₩mathbf{x})=₩mathbb{E}_{q,t₩sim}

이는 마스크된 토큰 $\mathcal{M}(\mathbf{z}t)$에 대해서만 계산된 마스크 언어 모델링 손실 *

길이 L의 시퀀스를 생성하기 위해, 역확산 과정은 $\mathbf{z}t=1$에서 시작하며, 여기서 $\ell=1,\cdots,L$에 대해 $\mathbf{z}t=1\ell=\mathbf{m}$이다. 이 과정은 T단계로 진행되며, 각 $\mathbf{z}s\ell$은 (3)에서 정의된 $p\theta(.|\mathbf{z}t)s|t$에서 독립적으로 샘플링된다. 일단 위치가 마스크 해제되면, 그 위치는 고정된다. 여러 토큰을 병렬로 디노이징할 수 있으므로, 총 네트워크 함수 평가(NFE) 수는 L보다 작을 수 있어 더 빠른 생성이 가능하다. 하지만 $\mathbf{x}\theta(\mathbf{z}t)$ 내 양방향 트랜스포머 때문에 각 NFE는 비용이 많이 든다.

2.3 블록 디노이징 확산 이산 언어 모델

블록 디노이징 확산 이산 언어 모델(BD3-LM) *

블록의 크기 조정을 통해 BD3-LM은 AR 모델과 MDM 사이를 보간한다. BD3-LM은 $\mathbf{x}$의 토큰을 L'개의 연속 토큰으로 이루어진 B개의 블록으로 그룹화하며, $B=L/L'$이고 B는 정수로 가정된다. $\mathbf{x}$에 대한 우도는 블록에 대해 자동회귀적으로 $-\log p\theta(\mathbf{x})=-\Sigma b=1B\log p\theta(\mathbf{x}b|\mathbf{x}<b)\leq\Sigma b=1B\mathscr{L}MDM(\mathbf{x}b;\mathbf{x}<b)$와 같이 인수분해되며, 여기서 $p\theta(\mathbf{x}b|\mathbf{x}<b)$는 조건부 MDM이고 $\mathscr{L}MDM(\mathbf{x}b;\mathbf{x}<b)$는 (4)에서 정의된 MDLM에 대한 NELBO로, 블록 전체에 순차적으로 적용된다.

3 심오한 언어 모델

우리는 언어 모델링을 위한 새로운 패러다임인 심오한 언어 모델(Eso-LM)을 제안하며, 이는 AR 모델과 MDM의 공생적 조합을 이룬다. 우리의 접근 방식은 두 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있다: (1) 순차적(AR 방식) 및 병렬(MDM 방식) 생성을 모두 지원하는 모델군을 도입한다. (2) 섹션 4에서는 이러한 하이브리드 생성을 가능하게 하는 트랜스포머 *

AR 모델은 현재 언어 모델링 성능에서 앞서고 있지만, 토큰을 순차적으로 생성하여 추론 시 속도가 느리다. 대조적으로, MDM은 여러 토큰을 병렬로 생성하며 더 제어 가능하다 [29, 19], 하지만 일반적으로 AR 모델보다 더 높은 혼란도(perplexity)를 보인다 [26, 27]. 핵심 질문은: 우리는 그들의 강점을 결합할 수 있는가? 우리는 일부 토큰은 MDM을 통해 병렬로 생성하고 나머지는 왼쪽에서 오른쪽으로 순차적으로 생성하는 하이브리드 접근 방식을 도입한다. 이는 두 가지 핵심 질문을 제기한다. 첫째, 그러한 생성 모델의 우도를 계산할 수 있는가? 우리는 Eso-LM이 참 우도에 대한 원칙적인 경계를 허용함을 보여준다. 둘째, 트랜스포머의 어텐션 메커니즘을 두 가지 생성 스타일을 모두 지원하도록 어떻게 조정할 수 있는가? 학습 중에 AR 모델에서는 인과적 어텐션이 깨끗한 시퀀스에 적용되는 반면, MDM은 마스크된 토큰과 마스크 해제된 토큰 모두에 대한 양방향 어텐션에 의존한다. 섹션 4에서는 트랜스포머를 위한 맞춤형 어텐션 메커니즘을 설계하여 이 두 가지 별개의 아키텍처를 조화시킨다. 또한, 어텐션 행렬에 희소성을 도입하여 MDM을 위한 KV-캐싱을 가능하게 함으로써 긴 컨텍스트 생성 속도를 크게 향상시킨다.

3.1 자동회귀 모델과 마스크 확산 융합

$\mathcal{V}L$ 내의 $\mathbf{x}\sim q\text{data}(\mathbf{x})$를 데이터 분포에서 샘플링된 값으로 하고, $p\theta$를 θ로 매개변수화된 우리 모델 분포라고 하자. Eso-LM은 $p\theta$를 두 가지 구성 요소로 분해한다: AR 모델 $p\theta AR$과 MDM $p\theta MDM$. MDM은 부분적으로 마스크된 시퀀스 $\mathbf{z}0\in\mathcal{V}L\sim p\theta MDM(\mathbf{z}0)$를 생성하고, AR 모델은 나머지 마스크 해제 단계를 자동회귀적인 왼쪽-오른쪽 방식으로 완료한다: $p\theta AR(\mathbf{x}|\mathbf{z}0)$. 이러한 하이브리드 생성 과정의 한계 우도는 다음과 같다:

$p\theta(\mathbf{x})=\Sigma\mathbf{z}0\in\mathcal{V}Lp\theta AR(\mathbf{x}|\mathbf{z}0)p\theta MDM(\mathbf{z}0)$. (5)

이 합은 다루기 어렵지만, 사후 분포 $q(\mathbf{z}0|\mathbf{x})$ *

$-\log p\theta(\mathbf{x})\leq-\mathbb{E}\mathbf{z}0\sim q0(.|\mathbf{x})[\log p\theta AR(\mathbf{x}|\mathbf{z}0)]+DKL(q0(\mathbf{z}0|\mathbf{x})\parallel p\theta MDM(\mathbf{z}0))$ (6) $=-\mathbb{E}\mathbf{z}0\sim q0(.|\mathbf{x})[\Sigma\ell\in\mathcal{M}(\mathbf{z}0)\log p\theta AR(\mathbf{x}\ell|\mathbf{z}0,\mathbf{x}<\ell)]+DKL(q0(\mathbf{z}0|\mathbf{x})\parallel p\theta MDM(\mathbf{z}0))$.

여기서 pθAR(x|z0)는 z0의 깨끗한 토큰에 조건화된, 마스크된 위치 $\ell \in \mathcal{M}(\mathbf{z}0)$에 대한 AR 결합 우도이다. AR의 경우, 디노이징 네트워크 $\mathbf{x}\theta : \mathcal{V}^L \to (\Delta K)^L$는 입력 $\mathbf{z}0 \odot \mathbf{x}_{<\ell}$에 대해 작동하며, 여기서 치환 연산자 ⊙는 z0의 처음 l−1개 토큰을 $\mathbf{x}_{<\ell}$로 대체한다. 각 $\ell \in \mathcal{M}(\mathbf{z}0)$에 대해, $\mathbf{x}\theta^{\ell}(\mathbf{z}0 \odot \mathbf{x}_{<\ell})$은 $\mathbf{x}_{<\ell}$과 z0가 주어졌을 때 깨끗한 토큰 $\mathbf{x}_{\ell}$의 분포를 근사하며, z0는 위치 ℓ 이후의 깨끗한 토큰을 포함할 수 있다. 부록 B.1에서, 우리는 KL 항을 분석하고 NELBO가 다음과 같음을 보여준다:

$$\mathcal{L}_{\text{NELBO}}(\mathbf{x}) = \mathbb{E}_{\mathbf{z}0 \sim q_0} \underbrace{\left

₩textscSelf−Attention(Q,K,V,A)=softmax(QK′d+A)V

여기서 Q,K,V∈ℝL′×d는 쿼리, 키, 값 행렬을 나타낸다. A의 엔트리(항목)는 정보 흐름을 제어한다: Ai,j=0은 토큰 i에서 j로의 어텐션을 "허용"하고 Ai,j=−∞는 "차단"한다. 이 메커니즘은 단일 트랜스포머가 필요에 따라 인과적 및 양방향 동작을 모두 에뮬레이트할 수 있도록 한다.

이 통합된 어텐션 방식을 기반으로, 우리는 두 가지 변형인 Eso-LM (A)와 Eso-LM (B)를 제안한다. Eso-LM (A)는 어텐션을 희소화하고 각 확산 단계에서 마스크 토큰의 부분집합에 디노이징 트랜스포머를 선택적으로 적용하여 계산량 감소에 중점을 둔다. Eso-LM (B)는 이 아이디어를 더욱 확장하여 마스크 토큰뿐만 아니라 깨끗한 토큰에도 인과적 마스킹을 도입함으로써 훨씬 더 큰 속도 향상을 위한 KV-캐싱을 가능하게 한다(약간의 혼란도 하락을 대가로). 이 섹션의 나머지 부분에서는 이러한 통합을 가능하게 하는 어텐션 공식을 설명하고 확산 및 순차 단계 모두에서 이 두 변형 간의 차이점을 자세히 설명한다.

확산 단계

표준 MDM은 샘플링 중 두 가지 비효율성을 겪는다: (i) 부분 업데이트에도 불구하고 전체 시퀀스에 대한 정방향 전달, (ii) 양방향 어텐션으로 인한 단계 간 KV 캐싱 불가

!

어텐션. 섹션 3.2에서 간략히 논의했듯이, 우리는 t 단계에서 $\mathbf{x}$R을 {$\mathbf{z}$ti|i∈$\mathcal{C}$($\mathbf{z}$t)∪St}에 대해서만 평가함으로써 (i)을 해결합니다. 이러한 가능성을 열기 위해, 우리는 AO-ARMs

순차 단계 순차 생성 중에 모델은 $\mathbf{z}$0~pθMDM(.)에 의해 생성된 마스크 토큰 ($\mathbf{z}$0i)i∈$\mathcal{M}$($\mathbf{z}$0)을 왼쪽에서 오른쪽으로 노이즈 제거해야 합니다. 이는 생성 중에는 간단하지만, 학습 중에는 어렵습니다. 각 토큰이 왼쪽만 어텐션하는 표준 AR 모델과 달리, 각 마스크 토큰 $\mathbf{z}$0i는 (i) 자기 자신(위치 임베딩을 위해), (ii) 클린 왼쪽 컨텍스트 $\mathbf{x}$<i ($\mathbf{z}$0<i의 모든 이전 마스크 토큰이 채워졌다고 가정), (iii) 그리고 오른쪽 컨텍스트에 있는 클린 토큰 {$\mathbf{x}$j|j∈$\mathcal{C}$($\mathbf{z}$0),j>i} 또는 이와 동등하게 {$\mathbf{z}$0j| j∈$\mathcal{C}$($\mathbf{z}$0),j>i}에 어텐션해야 합니다. 학습 중에 (ii)를 처리하는 것은 간단하지 않습니다. 왜냐하면 $\mathbf{z}$0의 각 마스크 토큰은 자신의 왼쪽에 있는 토큰들이 이미 pθAR에 의해 노이즈 제거되었다고 가정하기 때문입니다. 이러한 동작을 시뮬레이션하기 위해, 우리는 학습 중에 연결된 시퀀스 $\mathbf{z}$0⊕$\mathbf{x}$를 트랜스포머에 입력하고, 모든 마스크 토큰에 대한 올바른 정보 흐름을 강제하는 사용자 정의 어텐션 마스크 A를 구성합니다. 손실은 (7)에 따라 $\mathbf{z}$0에서 마스킹된 토큰에 해당하는 로짓에 대해서만 계산됩니다. 생성 중에는 이 문제가 자연스럽게 해결되며, 연결(concatenation)이 필요하지 않습니다.

4.1 Eso-LM (A)

우리는 확산 단계에서 노이즈 제거 트랜스포머의 마스크 토큰에 대한 양방향 어텐션을 제거한 Eso-LM (A)를 소개합니다. 이러한 수정은 섹션 3.2에 설명된 샘플링 스케줄을 사용할 수 있게 하여 더 빠른 추론을 가능하게 합니다. Eso-LM (A)는 순차 샘플링 중에만 KV 캐싱을 지원하지만, 확산 샘플링 중에는 표준 MDM보다 훨씬 적은 계산을 수행합니다.

4.1.1 학습

확산 단계 노이즈 제거 트랜스포머는 노이즈 제거할 마스크 토큰을 포함하는 $\mathbf{z}$t~qt(.|$\mathbf{x}$)를 입력으로 받고, $\mathbf{x}$를 타겟으로 받습니다. σ에서 $\mathbf{z}$t의 클린 토큰이 $\mathbf{z}$t의 마스크 토큰보다 먼저 오는 자연스러운 제약 조건을 가진 랜덤 순서 σ~$\mathcal{P}$L가 샘플링됩니다. 우리는 L×L 어텐션 편향을 다음과 같이 정의합니다:

Ai,j={0amp;∀(i,j)∈C(zt)×C(zt)0amp;만약σ−1(i)≥σ−1(j)∀(i,j)∈M(zt)×[L]−∞amp;그 외에는.₩tag10

클린 토큰 {$\mathbf{z}$ti|i∈$\mathcal{C}$($\mathbf{z}$t)}는 서로 양방향 어텐션을 가지며 (8), 마스크 토큰 ($\mathbf{z}$ti)i∈$\mathcal{M}$($\mathbf{z}$t)은 클린 토큰, 자기 자신, 그리고 σ에 따른 이전 마스크 토큰에 어텐션합니다 (9). 우리는

σ에서 클린 토큰 간의 순서를 무시하고 단순히 그들 사이의 양방향 어텐션을 사용합니다. 예시는 그림 2를 참조하십시오. 흥미롭게도, A의 행과 열을 σ로 정렬하면 A는 Prefix-LM

순차 단계 노이즈 제거 트랜스포머는 연결된 시퀀스 $\mathbf{z}0 \oplus \mathbf{x} \in \mathcal{V}2L$를 입력으로 받는데, 여기서 $\mathbf{z}0 \sim q0(.|\mathbf{x})$는 노이즈 제거할 마스크 토큰을 포함하고, $\mathbf{x}$는 타겟입니다. 우리는 2L×2L 어텐션 편향을 다음과 같이 정의합니다:

Ai,j=0	**만약 i=j ∀ (i,j)∈$\mathcal{M}$(z0)×$\mathcal{M}$(z0)**	**(11)**
Ai,j+L=0	∀ (i,j)∈$\mathcal{M}$(z0)×$\mathcal{C}$(z0)	(12)
Ai,j+L=0	만약 i>j ∀ (i,j)∈$\mathcal{M}$(z0)×$\mathcal{M}$(z0)	(13)
Ai+L,j+L=0	∀ (i,j)∈$\mathcal{C}$(z0)×$\mathcal{C}$(z0)	(14)
Ai+L,j+L=0	∀ (i,j)∈$\mathcal{M}$(z0)×$\mathcal{C}$(z0)	(15)
Ai+L,j+L=0	만약 i≥j ∀ (i,j)∈$\mathcal{M}$(z0)×$\mathcal{M}$(z0)	(16)
Ai,j=−∞	그 외에는.	(17)

노이즈가 있는 컨텍스트 $\mathbf{z}0$의 토큰에 대한 어텐션 메커니즘은 다음과 같습니다. 마스크 토큰 $(\mathbf{z}0i)i \in \mathcal{M}(\mathbf{z}0)$은 (i) 자기 자신 (11), (ii) 클린 토큰 $\{\mathbf{x}j|j \in \mathcal{C}(\mathbf{z}0)\}$ (12), 그리고 (iii) 자신의 왼쪽에 있는 마스크 토큰의 클린 버전 $\{\mathbf{x}j|j \in \mathcal{M}(\mathbf{z}0), i>j\}$ (13)에 어텐션합니다. 클린 토큰 $(\mathbf{z}0i)i \in \mathcal{C}(\mathbf{z}0)$은 다른 어떤 토큰도 어텐션하지 않기 때문에 (17) 무엇이든 어텐션할 수 있습니다. 클린 컨텍스트 $\mathbf{x}0$의 토큰에 대한 어텐션 메커니즘은 다음과 같습니다. 토큰 $\{\mathbf{x}i|i \in \mathcal{C}(\mathbf{z}0)\}$는 양방향 어텐션을 가집니다 (14). 마스크 토큰에 해당하는 클린 토큰 $(\mathbf{x}i)i \in \mathcal{M}(\mathbf{z}0)$은 $\{\mathbf{x}j|j \in \mathcal{C}(\mathbf{z}0)\}$ (15)와 $\{\mathbf{x}j|j \in \mathcal{M}(\mathbf{z}0), i \geq j\}$ (16)에 어텐션합니다.

예시는 그림 6을 참조하십시오. σ는 두 가지 속성을 가진 순서라고 합시다: (i) σ에서 $\mathbf{z}0$의 클린 토큰이 $\mathbf{z}0$의 마스크 토큰보다 선행하고 (ii) $\mathbf{z}0$의 마스크 토큰은 σ에서 자연 순서입니다. 다시 말하지만, 클린 토큰 $\{\mathbf{x}i|i \in \mathcal{C}(\mathbf{z}0)\}$ 간의 순서는 무시되며, 그들 사이에는 양방향 어텐션을 사용합니다. 네 개의 L×L 블록 각각의 행과 열이 σ에 의해 정렬되면, A는 희소하고 패턴화된 블록 구조를 나타내며 (그림 8), 우리는 구현에서 이 속성을 활용합니다 (보충 자료 B.5).

4.1.2 샘플링

확산 또는 순차 샘플링 중에 부분적으로 마스킹된 시퀀스 $\mathbf{z}k$가 주어지면, 노이즈 제거 모델은 $K=|\mathcal{S}|$인 $Sk \in \mathcal{S}=\{S1,\cdots,SK\}$에 대해 마스크 토큰 $\{\mathbf{z}ki|i \in Sk\}$를 노이즈 제거해야 합니다. 우리는 토큰의 부분집합 $\{\mathbf{z}ki|i \in \mathcal{C}(\mathbf{z}k) \cup Sk\}$에 대해 순방향 패스를 수행합니다. 토큰의 부분집합에 대해 순방향 패스를 수행하는 동안 실제 시퀀스에서 이 토큰들의 위치 임베딩이 보존된다는 점을 주목하는 것이 중요합니다. 아래에서는 순방향 패스에 사용된 어텐션 편향에 대해 논의합니다.

DkMDM을 k단계 이전에 확산 단계에서 디코딩된 토큰들의 인덱스 집합이라 하고, DkAR을 순차 단계에서 디코딩된 토큰들의 인덱스 집합이라 합시다. 순서 σ를 $\mathcal{S}$에 의해 정의된 토큰들을 노이즈 제거하는 순서라고 합시다. 우리는 k단계에서 L×L 어텐션 편향을 다음과 같이 정의합니다:

Ai,j=	**0**	**∀ (i,j)∈DkMDM×DkMDM**	**(18)**
	0	∀ (i,j)∈DkAR×DkMDM	(19)
	0	만약 i≥j ∀ (i,j)∈DkAR×DkAR	(20)
	0	∀ (i,j)∈Sk×(DkMDM∪DkAR)	(21)
	0	만약 σ−1(i)≥σ−1(j) ∀ (i,j)∈Sk×Sk	(22)

Ai,j=	0	∀(i,j)∈DkMDM×DkMDM	(18)
	−∞	그 외에는.	(23)

확산 중에 디코딩된 클린 토큰 {zki|i∈DkMDM}는 서로 양방향 어텐션을 가집니다 (18). 순차적으로 디코딩된 클린 토큰 (zki)i∈DkAR은 확산 중에 디코딩된 클린 토큰 {zkj|j∈DkMDM} (19), 자기 자신, 그리고 순차적으로 디코딩된 이전 클린 토큰 {zkj|j∈DkAR,i>j} (20)에 어텐션합니다. 노이즈 제거할 마스크 토큰 (zki)i∈Sk는 모든 디코딩된 클린 토큰 {zkj|j∈DkMDM∪DkAR} (21), 자기 자신, 그리고 σ에 따른 노이즈 제거할 이전 마스크 토큰 {zkj|j∈Sk,σ−1(i)>σ−1(j)} (22)에 어텐션합니다. 노이즈 제거할 예정이 아닌 마스크 토큰 (zki)i∈S>k은 다른 어떤 토큰도 어텐션하지 않기 때문에 (23) 무엇이든 어텐션할 수 있습니다.

(i) (zki)i∈$\mathcal{C}$(zk)∪Sk는 {zki|i∈S>k}에 어텐션하지 않고 (ii) 우리는 클린 토큰을 샘플링하기 위해 {zki|i∈Sk}에 대한 트랜스포머 출력만 사용하기 때문에, {zki|i∈S>k}에 대한 모든 계산을 피할 수 있어 확산 단계에서 계산량을 현저히 줄일 수 있습니다. 그림 9는 이 샘플링 절차가 순차 단계 동안 KV 캐싱을 사용하여 예시 시퀀스를 생성하는 방법을 보여줍니다.

4.2 Eso-LM (B)

Eso-LM (A)는 순차 샘플링 중에 KV 캐싱을 수행할 수 있지만, 클린 토큰이 서로 양방향 어텐션을 가지기 때문에 확산 샘플링 중에는 그렇게 할 수 없습니다. 따라서 마스크 토큰 집합이 노이즈 제거된 후에는 새로 노이즈 제거된 토큰을 포함한 모든 클린 토큰의 KV를 업데이트해야 합니다. 확산 샘플링 중에 KV 캐싱을 가능하게 하기 위해, 우리는 클린 토큰들 사이에 인과적 어텐션을 강제하며, 이는 Eso-LM (B)로 이어집니다. 우리는 또한 두 단계 간에 공유 KV 캐시를 활성화합니다.

4.2.1 학습

확산 단계 노이즈 제거 트랜스포머는 노이즈 제거할 마스크 토큰을 포함하는 $\mathbf{z}_t \sim q_t(\cdot|\mathbf{x})$를 입력으로 받고, $\mathbf{x}$를 타겟으로 받습니다. 우리는 MDM과 AO-ARM

$$A_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{만약 } \sigma^{-1}(i) \geq \sigma^{-1}(j) \\ -\infty & \text{그 외에는.} \end{cases} \quad \forall (i,j) \in$$

예시는 그림 2를 참조하십시오. 더 나아가, A의 행과 열을 σ로 정렬하면 A는 인과적 어텐션 편향이 됩니다 (그림 7); 우리는 구현에서 이 속성을 활용합니다 (보충 자료 B.5).

순차 단계 디노이징 트랜스포머는 연결된 시퀀스 $\mathbf{z}_0 \oplus \mathbf{x} \in \mathcal{V}^{2L}$를 입력으로 받는데, 여기서 $\mathbf{z}_0 \sim q_0(\cdot|\mathbf{x})$는 디노이징할 마스크 토큰을 포함하고, $\mathbf{x}$는 목표이다. 샘플링 중에 인과적 어텐션이 적용되고 KV 캐시가 구축되는 $\mathbf{z}_0 \sim p_\phi$MDM의 클린 컨텍스트는 확산 단계에서 제공된다. 확산 단계에서 구축된 KV 캐시를 효과적으로 사용하기 위해, 순차 단계 훈련 중에 클린 토큰 {$\mathbf{x}^i$|i∈$\mathcal{C}$($\mathbf{z}_0$)} 사이에서 유사한 인과적 어텐션을 강제해야 한다. 이를 달성하기 위해, 먼저 (i) σ에서 $\mathbf{z}_0$의 클린 토큰이 $\mathbf{z}_0$의 마스크 토큰보다 선행하고 (ii) σ에서 마스크 토큰이 자연 순서로 되어 있다는 제약 조건과 함께 $\sigma \sim \mathcal{P}_L$를 샘플링한다. 그런 다음 (11)-(17)을 재사용하되, {$\mathbf{x}^i$|i∈$\mathcal{C}$($\mathbf{z}_0$)}에 대한 양방향 어텐션 (14)을 σ에 따른 인과적 어텐션 (29)으로 대체한다.

$$A_{i,j} = 0 \quad \forall \mathcal{M}(\mathbf{z}_0) \times \mathcal{M}(\mathbf{z}_0) \text{에 속하는 모든 } (i,j) \text{에 대해 } i = j \text{인 경우} \tag{26}$$

$$A_{i,j+L} = 0 \quad \forall \mathcal{M}(\mathbf{z}_0) \times \mathcal{C}(\mathbf{z}_0) \text{의 모든 } (i,j) \text{에 대해} \tag{27}$$

$A_{i,j+L} = 0 ₩quad ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩times ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩text{에 속하는 모든 } (i,j) ₩text{에 대해 } i > j ₩text{인 경우} ₩tag{28}$

$A_{i+L,j+L} = 0 ₩quad ₩mathcal{C}(₩mathbf{z}_0) ₩times ₩mathcal{C}(₩mathbf{z}_0) ₩text{에 속하는 모든 } (i,j) ₩text{에 대해 } ₩sigma^{-1}(i) ₩geq ₩sigma^{-1}(j) ₩text{인 경우} ₩tag{29}$

$A_{i+L,j+L} = 0 ₩quad ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩times ₩mathcal{C}(₩mathbf{z}_0) ₩text{의 모든 } (i,j) ₩text{에 대해} ₩tag{30}$

$A_{i+L,j+L} = 0 ₩quad ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩times ₩mathcal{M}(₩mathbf{z}_0) ₩text{에 속하는 모든 } (i,j) ₩text{에 대해 } i ₩geq j ₩text{인 경우} ₩tag{31}$

$A_{i,j} = -₩infty ₩quad ₩text{그 외의 경우.} ₩tag{32}$ 예시는그림6을참조하라.네개의</mi><mi>L</mi><mo>×</mo><mi>L</mi><mi>블록각각의행과열이</mi><mi>σ</mi><mi>에의해정렬될때,</mi><mi>A</mi><mi>는구현에서활용하는구조(그림8)를나타낸다(보충자료B.5).##4.2.2샘플링4.1.2절의동일한설정및표기법을따라,우리는(18)−(23)을재사용하되,</mi><msubsup><mi>D</mi><mi>k</mi><mrow><mrow><mimathvariant="normal">M</mi><mimathvariant="normal">D</mi><mimathvariant="normal">M</mi></mrow></mrow></msubsup><mi>에대한양방향어텐션(18)을디노이징순서인</mi><mi>σ</mi><mi>에따른인과적어텐션(33)으로대체한다. $A_{i,j} = ₩begin{cases} 0 & D_k^{₩mathrm{MDM}} ₩times D_k^{₩mathrm{MDM}} ₩text{에 속하는 모든 } (i,j) ₩text{에 대해 } ₩sigma^{-1}(i) ₩geq ₩sigma^{-1}(j) ₩text{인 경우} ₩ 0 & D_k^{₩mathrm{AR}} ₩times D_k^{₩mathrm{MDM}} ₩text{의 모든 } (i,j) ₩text{에 대해} ₩ 0 & D_k^{₩mathrm{AR}} ₩times D_k^{₩mathrm{AR}} ₩text{에 속하는 모든 } (i,j) ₩text{에 대해 } i ₩geq j ₩text{인 경우} ₩ 0 & S_k ₩times (D_k^{₩mathrm{MDM}} ₩cup D_k^{₩mathrm{AR}}) ₩text{의 모든 } (i,j) ₩text{에 대해} ₩ 0 & S_k ₩times S_k ₩text{에 속하는 모든 } (i,j) ₩text{에 대해 } ₩sigma^{-1}(i) ₩geq ₩sigma^{-1}(j) ₩text{인 경우} ₩ -₩infty & ₩text{그 외의 경우.} ₩end{cases} ₩tag{38}$ **두단계모두에서의KV캐싱**4.1.2절에서와같이,우리는미래마스크토큰</mi><mostretchy="false">{</mo><msubsup><mi>𝐳</mi><mi>k</mi><mi>i</mi></msubsup><mostretchy="false">|</mo><mi>i</mi><mo>∈</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mo>></mo><mi>k</mi></mrow></msub><mostretchy="false">}</mo><mi>에대한계산을수행하지않는다.더욱이,이전에디코딩된토큰들은확산방식이든순차방식이든상관없이서로인과적어텐션을가지므로,단계</mi><mi>k</mi><mi>에서새로생성된토큰들은단계</mi><mi>k</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mi>에서KV캐시를구축하는데사용될수있으며단계</mi><mi>k</mi><mo>+</mo><mn>2</mn><mi>부터캐시된KV값을사용할수있다.그림1은이샘플링절차가예시시퀀스를생성하는방법을보여준다.−−−5실험우리는두가지표준언어모델링벤치마크,즉OneBillionWords데이터셋(LM1B)*###5.1우도평가우리의실험은Eso−LM이LM1B와OWT에서확산모델중최첨단퍼플렉시티를달성하며,MDM과AR퍼플렉시티사이의더세분화된보간을제공함을보여준다(표1및표2).**실험설정**우리는Eso−LM을주요마스크확산모델(MDLM***결과**우리의방법에서는PPL이(7)을사용하여계산된다.LM1B에서우리는</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>∈</mo><mostretchy="false">{</mo><mn>0.0625</mn><mo>,</mo><mn>0.125</mn><mo>,</mo><mn>0.25</mn><mo>,</mo><mn>0.5</mn><mo>,</mo><mn>1.0</mn><mostretchy="false">}</mo><mi>로Eso−LM(A)를훈련하고,</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mn>1</mn><mi>로Eso−LM(B)를훈련한다.우리는Eso−LM(A)가MDLM과AR퍼플렉시티사이를효과적으로보간함을발견했다.놀랍게도,마스크토큰에대한양방향어텐션을인과적마스크로대체하여MDM을수정하는Eso−LM(A)는</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mn>1</mn><mi>에서MDLM보다약1PPL더우수한성능을보인다.이러한개선은앞서설명한저분산훈련손실에기인할수있다.대조적으로,Eso−LM(B)는클린토큰사이에인과적종속성을도입하는데,이는</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>=</mo><mn>1</mn><mi>에서Eso−LM(A)에비해

약4PPL만큼성능을저하시킨다.이는Eso−LM(A)의클린토큰에대한양방향어텐션이Eso−LM(B)의인과적어텐션보다엄밀히더표현력이뛰어나기때문에예상되는결과이다.OWT에서Eso−LM(B)는확산단계에서KV캐싱을지원하는유일한모델(BD3−LM포함)이라는점에서특히설득력이있다.</mi><msub><mi>α</mi><mrow><mn>0</mn></mrow></msub><mo>∈</mo><mostretchy="false">{</mo><mn>0.0625</mn><mo>,</mo><mn>0.125</mn><mo>,</mo><mn>0.25</mn><mo>,</mo><mn>0.5</mn><mo>,</mo><mn>1.0</mn><mostretchy="false">}</mo><mi>로훈련되었을때,이는AR과MDM퍼플렉시티사이의부드러운보간을보여준다(표2).LM1B에서와마찬가지로,OWT에서도Eso−LM(A)는MDLM과경쟁력을유지한다.###5.2생성속도우리의정성적평가실험은Eso−LM이KV캐싱을지원하는이전확산기반방법보다3 4배빠르며,KV캐싱을지원하지않는MDM보다최대약65배빠르다는것을보여준다.**실험설정**MDLM과같은확산모델은양방향어텐션사용으로인해KV캐싱을지원하지않는다.BD3−LM과같은반자동회귀모델은토큰블록을자동회귀방식으로생성하고완료된블록을캐싱함으로써부분적인KV캐싱을가능하게하지만,확산중인현재블록에대한캐싱은여전히부족하다.대조적으로,우리의방법은확산단계에서KV캐싱을고유하게지원한다.우리는우리의방법인Eso−LM(B)의추론시간을first−hitting샘플러*−−−표1:LM1B에서의테스트퍼플렉시티(PPL;↓).*Heetal.||PPL(↓)||−−−|−−−||자동회귀|||Transformer∓|22.83||확산|||D3PMUniform표2:25만스텝훈련된모델의OWT에서의테스트퍼플렉시티(PPL;↓).∓||PPL(↓)||−−−|−−−||자동회귀|||Transformer|17.90</mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>확</mi><mi>산</mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>S</mi><mi>E</mi><mi>D</mi><mi>D</mi><mi>A</mi><mi>b</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mi>r</mi><mi>b</mi><mi>표</mi><mn>3</mn><mi>:</mi><mi>모</mi><mi>든</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>를</mi><mi>L</mi><mi>로</mi><mi>설</mi><mi>정</mi><mi>한</mi><mi>시</mi><mi>퀀</mi><mi>스</mi><mi>길</mi><mi>이</mi><mi>L∈{2048,8192}</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>시</mi><mi>간</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>↓</mi><mo>,</mo><mi>초</mi><mi>단</mi><mi>위</mi><mostretchy="false">)</mo><mo>.</mo><mi>보</mi><mi>고</mi><mi>된</mi><mi>값</mi><mi>은</mi><mn>5</mn><mi>회</mi><mi>이</mi><mi>상</mi><mi>실</mi><mi>행</mi><mi>의</mi><mi>평</mi><mi>균</mi><mi>이</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>방</mi><mi>법</mi><mostretchy="false">|</mo><mi>L</mi><mo>=</mo><mn>2048</mn><mostretchy="false">|</mo><mi>L</mi><mo>=</mo><mn>8192</mn><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mostretchy="false">|</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mostretchy="false">|</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>A</mi><mi>R</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>오</mi><mi>라</mi><mi>클</mi><mostretchy="false">)</mo><mostretchy="false">|</mo><mn>13.30</mn><mi>.9</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>54.00</mn><mi>.2</mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>201.30</mn><mi>.4</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>5438.33</mn><mi>.3</mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><msup><mi>L</mi><mi>′</mi></msup><mo>=</mo><mn>4</mn><mostretchy="false">)</mo><mostretchy="false">|</mo><mn>24.30</mn><mi>.7</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>312.01</mn><mi>.7</mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><msup><mi>L</mi><mi>′</mi></msup><mo>=</mo><mn>16</

mn><mostretchy="false">)</mo><mostretchy="false">|</mo><mn>21.30</
mn><mi>.1</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>268.11</mn><mi>.2</
mi><mostretchy="false">|</mo><mostretchy="false">|</mo><mi>E</mi><mi>s</
mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</
mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mostretchy="false">|</
mo><mn>14.60</mn><mi>.3</mi><mostretchy="false">|</mo><mn>82.10</mn><mi>.3</
mi><mostretchy="false">|</mo><mo>*</mo><mo>*</mo><mi>결</mi><mi>
과</mi><mo>*</mo><mo>*</mo><mi>표</mi><mn>3</mn><mi>에</mi><mi>서</
mi><mi>보</mi><mi>듯</mi><mi>이</mi><mo>,</mo><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>캐</mi><mi>
싱</mi><mi>이</mi><mi>부</mi><mi>족</mi><mi>한</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</
mi><mi>과</mi><mi>비</mi><mi>교</mi><mi>할</mi><mi>때</mi><mo>,</mo><mi>E</
mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>L=2048</mi><mi>일</mi><mi>때</mi><mi>약</mi><mn>14</mn><mi>배</mi><mo>,</
mo><mi>L=8192</mi><mi>일</mi><mi>때</mi><mi>약</mi><mn>65</mn><mi>배</mi><mi>더</mi><mi>빠
</mi><mi>르</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>부</mi><mi>분</mi><mi>적</mi><mi>으</
mi><mi>로</mi><mi>캐</mi><mi>싱</mi><mi>을</mi><mi>지</mi><mi>원</mi><mi>하</mi><mi>는</
mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>
비</mi><mi>교</mi><mi>할</mi><mi>때</mi><mo>,</mo><mi>L=8192</mi><mi>에</mi><mi>서
</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>L′=16</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>보</
mi><mi>다</mi><mi>약</mi><mn>3.2</mn><mi>배</mi><mi>빠</mi><mi>르</mi><mi>고</mi><mi>B</
mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>L′=4</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>보</
mi><mi>다</mi><mi>약</mi><mn>3.8</mn><mi>배</mi><mi>빠</mi><mi>르</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>이</mi><mi>러</mi><mi>한</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>향</mi><mi>
상</mi><mi>은</mi><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>캐</mi><mi>싱</mi><mi>과</mi><mi>디</mi><mi>노</
mi><mi>이</mi><mi>징</mi><mi>될</mi><mi>마</mi><mi>스</mi><mi>크</mi><mi>토</mi><mi>큰</
mi><mi>및</mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>에</mi><mi>예</mi><mi>측</mi><mi>된</mi><mi>토</
mi><mi>큰</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>순</mi><mi>방</mi><mi>향</mi><mi>전</
mi><mi>달</mi><mi>을</mi><mi>제</mi><mi>한</mi><mi>하</mi><mi>여</mi><mi>중</mi><mi>복</
mi><mi>계</mi><mi>산</mi><mi>을</mi><mi>피</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>스</mi><mi>케</
mi><mi>줄</mi><mi>러</mi><mi>S</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mi>D</
mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>에</mi><mi>는</mi><mi>없</mi><mi>
는</mi><mi>기</mi><mi>능</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>비</
mi><mi>롯</mi><mi>된</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</
mi><mi>s</mi><mi>를</mi><mi>L</mi><mi>로</mi><mi>제</mi><mi>한</mi><mi>했</mi><mi>기</mi><mi>
때</mi><mi>문</mi><mi>에</mi><mo>,</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>의</mi><mi>방</
mi><mi>법</mi><mi>은</mi><mi>마</mi><mi>지</mi><mi>막</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>두</
mi><mi>번</mi><mi>째</mi><mi>디</mi><mi>노</mi><mi>이</mi><mi>징</mi><mi>스</mi><mi>텝</
mi><mi>부</mi><mi>터</mi><mi>만</mi><mi>가</mi><mi>능</mi><mi>한</mi><mi>지</mi><mi>연</
mi><mi>된</mi><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>재</mi><mi>사</mi><mi>용</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>
인</mi><mi>해</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>보</mi><mi>다</mi><mi>느</
mi><mi>리</mi><mi>지</mi><mi>만</mi><mo>,</mo><mi>전</mi><mi>반</mi><mi>적</mi><mi>
인</mi><mi>효</mi><mi>율</mi><mi>성</mi><mi>은</mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>확</mi><mi>산</
mi><mi>기</mi><mi>반</mi><mi>기</mi><mi>준</mi><mi>선</mi><mi>을</mi><mi>여</mi><mi>전</

mi><mi>히</mi><mi>능</mi><mi>가</mi><mi>한</mi><mi>다</mi><mostretchy="false">(</
mo><mn>4.2</mn><mi>.2</mi><mi>절</mi><mi>참</mi><mi>조</mi><mostretchy="false">)</
mo><mo>.</mo><mi>#</mi><mn>5.3</mn><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>품</mi><mi>질</
mi><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>실</mi><mi>험</
mi><mi>은</mi><mostretchy="false">(</mo><mn>1</mn><mostretchy="false">)</
mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>이</mi><mi>샘
</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>와</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>의</
mi><mi>파</mi><mi>레</mi><mi>토</mi><mi>프</mi><mi>론</mi><mi>티</mi><mi>어</mi><mi>에</
mi><mi>서</mi><mi>새</mi><mi>로</mi><mi>운</mi><mi>S</mi><mi>O</mi><mi>T</mi><mi>A</mi><mi>
를</mi><mi>확</mi><mi>립</mi><mi>하</mi><mi>고</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>그</
mi><mi>림</mi><mn>4</mn><mostretchy="false">)</mo><mo>,</
mo><mostretchy="false">(</mo><mn>2</mn><mostretchy="false">)</mo><mi>높</
mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>모</mi><mi>든
</mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>보</mi><mi>다</
mi><mi>고</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</
mi><mi>하</mi><mi>며</mi><mo>,</mo><mostretchy="false">(</mo><mn>3</
mn><mostretchy="false">)</mo><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>보</mi><mi>간</mi><mi>확</
mi><mi>산</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>인</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</
mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>는</mi><mi>달</mi><mi>리</mi><mi>
낮</mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>모</
mi><mi>드</mi><mi>붕</mi><mi>괴</mi><mi>를</mi><mi>겪</mi><mi>지</mi><mi>않</mi><mi>음</
mi><mi>을</mi><mi>보</mi><mi>여</mi><mi>준</mi><mi>다</mi><mostretchy="false">(</
mo><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>3</mn><mostretchy="false">)</mo><mo>.</
mo><mo>*</mo><mo>*</mo><mi>실</mi><mi>험</mi><mi>설</mi><mi>정</
mi><mo>*</mo><mo>*</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>α0train∈{0.125,0.25,1}
</mi><mi>로</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>를</
mi><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>하</mi><mi>고</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>를
</mi><mi>제</mi><mi>어</mi><mi>하</mi><mi>기</mi><mi>위</mi><mi>해</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>s</
mi><mo>=</mo><mi>|S|</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>변</mi><mi>화</
mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>(α0eval,T)∈{0.0625,0.25,0.5,1}×{16,128,1024}</mi><mi>로</mi><mi>샘
</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>한</mi><mi>다</mi><mo>.</
mo><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</
mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>S</mi><mi>a</mi><mi>h</
mi><mi>o</mi><mi>o</mi><mi>e</mi><mi>t</mi><mi>a</mi><mi>l</mi><mo>.</
mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mi>그</mi><mi>림</
mi><mn>3</mn><mi>:</mi><mi>O</mi><mi>W</mi><mi>T</mi><mi>로</mi><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>
된</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>의</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>퍼</mi><mi>플</mi><mi>렉</
mi><mi>서</mi><mi>티</mi><mi>대</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mo>.</mo><mi>엔
</mi><mi>트</mi><mi>로</mi><mi>피</mi><mi>값</mi><mi>은</mi><mi>표</
mi><mostretchy="false">(</mo><mn>8</mn><mo>,</mo><mn>9</
mn><mo>,</mo><mn>10</mn><mostretchy="false">)</mo><mi>에</mi><mi>있</
mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>4</
mn><mi>:</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>와</mi><mi>품</mi><mi>질</
mi><mi>의</mi><mi>파</mi><mi>레</mi><mi>토</mi><mi>프</mi><mi>론</mi><mi>티</mi><mi>어</

mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>S</mi><mi>O</mi><mi>T</mi><mi>A</mi><mi>를</mi><mi>달</mi><mi>
성</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mn>1</mn><mi>미</mi><mi>만</
mi><mo>.</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>품</mi><mi>
질</mi><mi>을</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>퍼</mi><mi>플</mi><mi>렉</
mi><mi>서</mi><mi>티</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>G</mi><mi>P</mi><mi>T</
mi><mo>−</mo><mn>2</mn><mi>L</mi><mi>a</mi><mi>r</mi><mi>g</mi><mi>e</mi><mi>를</
mi><mi>통</mi><mi>해</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>를</mi><mo>,</
mo><mi>다</mi><mi>양</mi><mi>성</mi><mi>을</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mi>평</mi><mi>균</
mi><mi>엔</mi><mi>트</mi><mi>로</mi><mi>피</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>퍼</mi><mi>플</
mi><mi>렉</mi><mi>서</mi><mi>티</mi><mi>대</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>의</mi><mi>
파</mi><mi>레</mi><mi>토</mi><mi>프</mi><mi>론</mi><mi>티</mi><mi>어</mi><mi>그</mi><mi>림</
mi><mn>3</mn><mi>에</mi><mi>표</mi><mi>시</mi><mi>된</mi><mi>대</mi><mi>로</
mi><mo>,</mo><mi>높</mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>약</mi><mn>1024</mn><mostretchy="false">)</
mo><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</
mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</
mo><mi>는</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>및</mi><mi>B</mi><mi>D</
mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>을</mi><mi>능</mi><mi>가</mi><mi>
하</mi><mi>며</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>과</
mi><mi>거</mi><mi>의</mi><mi>일</mi><mi>치</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>가</mi><mi>감</mi><mi>소</mi><mi>함
</mi><mi>에</mi><mi>따</mi><mi>라</mi><mo>,</mo><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</
mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>교</mi><mi>사</mi><mi>강</mi><mi>
제</mi><mi>훈</mi><mi>련</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>t</mi><mi>e</mi><mi>a</
mi><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mo>−</mo><mi>f</mi><mi>o</mi><mi>r</
mi><mi>c</mi><mi>e</mi><mi>d</mi><mi>t</mi><mi>r</mi><mi>a</mi><mi>i</mi><mi>n</mi><mi>i</
mi><mi>n</mi><mi>g</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>때</mi><mi>문</mi><mi>에</
mi><mi>성</mi><mi>능</mi><mi>이</mi><mi>크</mi><mi>게</mi><mi>저</mi><mi>하</mi><mi>됩</
mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>즉</mi><mo>,</mo><mi>훈</mi><mi>련
</mi><mi>중</mi><mi>에</mi><mi>는</mi><mi>미</mi><mi>래</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>이</
mi><mi>깨</mi><mi>끗</mi><mi>한</mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>에</
mi><mi>조</mi><mi>건</mi><mi>화</mi><mi>되</mi><mi>지</mi><mi>만</mi><mo>,</mo><mi>
평</mi><mi>가</mi><mi>중</mi><mi>에</mi><mi>는</mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>블</mi><mi>록</
mi><mi>예</mi><mi>측</mi><mi>의</mi><mi>오</mi><mi>류</mi><mi>가</mi><mi>샘</mi><mi>플</
mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>의</mi><mi>상</mi><mi>당</mi><mi>한</mi><mi>저</mi><mi>하</
mi><mi>로</mi><mi>이</mi><mi>어</mi><mi>집</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</
mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>이
</mi><mi>문</mi><mi>제</mi><mi>를</mi><mi>피</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>예</mi><mi>상</mi><mi>대</mi><mi>로</mi><mo>,</mo><mi>낮
</mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>범</mi><mi>위</mi><mi>에</mi><mi>서</
mi><mi>는</mi><mi>더</mi><mi>높</mi><mi>은</mi><mi>α0train</mi><mostretchy="false">(</
mo><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>중</mi><mi>"</mi><mi>더</mi><mi>많</mi><mi>은</mi><mi>확</
mi><mi>산</mi><mi>"</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>이</mi><mi>품</mi><mi>질</
mi><mi>을</mi><mi>향</mi><mi>상</mi><mi>시</mi><mi>킵</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>α0train={0.125,0.25,1}
</mi><mi>중</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>α0train=1</mi><mi>이</mi><mi>가</mi><mi>장</mi><mi>
좋</mi><mi>은</mi><mi>성</mi><mi>능</mi><mi>을</mi><mi>보</mi><mi>이</mi><mi>며</
mi><mo>,</mo><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>도</mi><mi>

경</mi><mi>쟁</mi><mi>력</mi><mi>을</mi><mi>유</mi><mi>지</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>전</mi><mi>반</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</mi><mi>낮</mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>는</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mo>,</mo><mi>높</mi><mi>은</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>는</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>과</mi><mi>경</mi><mi>쟁</mi><mi>력</mi><mi>이</mi><mi>있</mi><mi>으</mi><mi>며</mi><mo>,</mo><mi>이</mi><mi>는</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>과</mi><mi>는</mi><mi>다</mi><mi>릅</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>퍼</mi><mi>플</mi><mi>렉</mi><mi>서</mi><mi>티</mi><mi>대</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>의</mi><mi>파</mi><mi>레</mi><mi>토</mi><mi>프</mi><mi>론</mi><mi>티</mi><mi>어</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>효</mi><mi>율</mi><mi>성</mi><mi>을</mi><mi>비</mi><mi>교</mi><mi>하</mi><mi>기</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mo>,</mo><mi>각</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>이</mi><mi>단</mi><mi>일</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>데</mi><mi>걸</mi><mi>린</mi><mostretchy="false">(</mo><mn>5</mn><mi>회</mi><mi>시</mi><mi>도</mi><mi>에</mi><mi>걸</mi><mi>친</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>중</mi><mi>앙</mi><mi>값</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>시</mi><mi>간</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>초</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>을</mi><mi>기</mi><mi>록</mi><mi>하</mi><mi>고</mi><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>4</mn><mi>에</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>퍼</mi><mi>플</mi><mi>렉</mi><mi>서</mi><mi>티</mi><mi>대</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>시</mi><mi>간</mi><mi>을</mi><mi>그</mi><mi>립</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>무</mi><mi>한</mi><mi>시</mi><mi>도</mi><mi>의</mi><mi>한</mi><mi>계</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mo>,</mo><mi>중</mi><mi>앙</mi><mi>값</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>시</mi><mi>간</mi><mi>은</mi><mi>사</mi><mi>용</mi><mi>된</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>및</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>하</mi><mi>이</mi><mi>퍼</mi><mi>파</mi><mi>라</mi><mi>미</mi><mi>터</mi><mi>에</mi><mi>의</mi><mi>해</mi><mi>조</mi><mi>절</mi><mi>되</mi><mi>는</mi><mi>N</mi><mi>F</mi><mi>E</mi><mi>의</mi><mi>증</mi><mi>가</mi><mi>함</mi><mi>수</mi><mi>입</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>각</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>해</mi><mo>,</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>모</mi><mi>든</mi><mi>구</mi><mi>성</mi><mi>에</mi><mi>걸</mi><mi>쳐</mi><mi>파</mi><mi>레</mi><mi>토</mi><mi>프</mi><mi>론</mi><mi>티</mi><mi>어</mi><mi>를</mi><mi>구</mi><mi>축</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mi>:</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mostretchy="false">(</mo><mi>α0train</mi><mo>,</mo><mi>α0eval</mi><mi>및</mi><mi>T</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>해</mi><mostretchy="false">)</mo><mo>,</mo><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>L′</mi><mi>및</mi><mi>T</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>해</mi><mostretchy="false">)</mo><mo>,</mo><mi>그</mi><mi>리</mi><mi>고</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>T</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>해</mi><mostretchy="false">)</mo><mo>.</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>가</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mo>−</mo><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>파</mi><mi>레</mi><mi>토</mi><mi>프</mi><mi>론</mi><mi>티</mi><mi>어</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>새</mi><mi>로</mi>

mi><mi>운</mi><mi>최</mi><mi>신</mi><mi>기</mi><mi>술</mi><mostretchy="false">(</
mo><mi>S</mi><mi>O</mi><mi>T</mi><mi>A</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>을</
mi><mi>확</mi><mi>립</mi><mi>한</mi><mi>다</mi><mi>는</mi><mi>것</mi><mi>을</mi><mi>발</
mi><mi>견</mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>샘</mi><mi>
플</mi><mi>링</mi><mi>시</mi><mi>간</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>예</mi><mi>산</
mi><mi>이</mi><mi>적</mi><mi>을</mi><mi>경</mi><mi>우</mi><mo>,</mo><mi>α0train=1</
mi><mi>로</mi><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>된</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>이</mi><mi>최</
mi><mi>고</mi><mi>이</mi><mi>며</mi><mi>;</mi><mi>예</mi><mi>산</mi><mi>이</mi><mi>많</mi><mi>
을</mi><mi>경</mi><mi>우</mi><mo>,</mo><mi>α0train=0.125</mi><mi>모</mi><mi>델</
mi><mi>은</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>에</mi><mi>가</mi><mi>까</mi><mi>운</mi><mi>품</
mi><mi>질</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>중</mi><mi>간</mi><mi>값</mi><mostretchy="false">(</
mo><mi>예</mi><mi>:</mi><mi>α0train={0.25,0.5}</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>은</
mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>와</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>간</mi><mi>의</mi><mi>최</
mi><mi>상</mi><mi>의</mi><mi>절</mi><mi>충</mi><mi>점</mi><mi>을</mi><mi>제</mi><mi>공</
mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>#</mi><mn>6</mn><mi>관</mi><mi>
련</mi><mi>연</mi><mi>구</mi><mo>,</mo><mi>논</mi><mi>의</mi><mi>및</mi><mi>결</
mi><mi>론</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>
델</mi><mi>은</mi><mi>토</mi><mi>큰</mi><mi>을</mi><mi>왼</mi><mi>쪽</mi><mi>에</mi><mi>서</
mi><mi>오</mi><mi>른</mi><mi>쪽</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>하</
mi><mi>며</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>면</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>최</mi><mi>신</
mi><mi>기</mi><mi>술</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>S</mi><mi>O</mi><mi>T</
mi><mi>A</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>을</mi><mi>유</mi><mi>지</mi><mi>하</
mi><mi>지</mi><mi>만</mi><mo>,</mo><mi>느</mi><mi>리</mi><mi>고</mi><mi>순</mi><mi>
차</mi><mi>적</mi><mi>인</mi><mi>추</mi><mi>론</mi><mi>과</mi><mi>제</mi><mi>한</mi><mi>된</
mi><mi>제</mi><mi>어</mi><mi>가</mi><mi>능</mi><mi>성</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>어</
mi><mi>려</mi><mi>움</mi><mi>을</mi><mi>겪</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>이</mi><mi>와</mi><mi>대</mi><mi>조</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>
로</mi><mo>,</mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</
mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>순</mi><mi>차</mi><mi>적</mi><mi>단</mi><mi>계</mi><mi>의</
mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>과</mi><mi>유</mi><mi>사</mi><mi>한</mi><mi>생</mi><mi>성</
mi><mi>과</mi><mi>초</mi><mi>기</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>단</mi><mi>계</mi><mi>의</
mi><mi>임</mi><mi>의</mi><mi>순</mi><mi>서</mi><mi>병</mi><mi>렬</mi><mi>생</mi><mi>성</
mi><mi>을</mi><mi>결</mi><mi>합</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>
확</mi><mi>산</mi><mi>과</mi><mi>정</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</
mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</mi><mi>이</mi><mi>전</mi><mi>에</mi><mi>는</
mi><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>에</mi><mi>만</mi><mi>독</mi><mi>점</
mi><mi>적</mi><mi>이</mi><mi>었</mi><mi>던</mi><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>캐</mi><mi>싱</mi><mi>
마</mi><mi>스</mi><mi>크</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">[</mo><mn>26</mn><mo>,</mo><mn>30</
mn><mostretchy="false">]</mo><mi>은</mi><mi>단</mi><mi>계</mi><mi>별</mi><mi>로</mi><mi>여</
mi><mi>러</mi><mi>토</mi><mi>큰</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>하</mi><mi>지</
mi><mi>만</mi><mo>,</mo><mi>비</mi><mi>용</mi><mi>이</mi><mi>많</mi><mi>이</mi><mi>
드</mi><mi>는</mi><mi>양</mi><mi>방</mi><mi>향</mi><mi>어</mi><mi>텐</mi><mi>션</mi><mi>에</
mi><mi>의</mi><mi>존</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>E</
mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>두</mi><mi>가
</mi><mi>지</mi><mi>방</mi><mi>식</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>효</mi><mi>율</mi><mi>성</

mi><mi>을</mi><mi>향</mi><mi>상</mi><mi>시</mi><mi>킵</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>A</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>어</mi><mi>텐</mi><mi>션</mi><mi>을</mi><mi>깨</mi><mi>끗</mi><mi>하</mi><mi>고</
mi><mi>디</mi><mi>노</mi><mi>이</mi><mi>즈</mi><mi>예</mi><mi>정</mi><mi>인</mi><mi>토</
mi><mi>큰</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>제</mi><mi>한</mi><mi>하</mi><mi>고</
mi><mo>,</mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>는</
mi><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>캐</mi><mi>싱</mi><mi>을</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mi>A</
mi><mi>O</mi><mo>−</mo><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>M</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>확
</mi><mi>산</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</
mi><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>중</
mi><mi>교</mi><mi>사</mi><mi>강</mi><mi>제</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>t</
mi><mi>e</mi><mi>a</mi><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>e</mi><mi>r</mi><mi>f</mi><mi>o</mi><mi>r</
mi><mi>c</mi><mi>i</mi><mi>n</mi><mi>g</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>사</mi><mi>
용</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>인</mi><mi>해</mi><mi>후</mi><mi>속</mi><mi>블</mi><mi>록</
mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>에</mi><mi>심</mi><mi>각</
mi><mi>하</mi><mi>게</mi><mi>영</mi><mi>향</mi><mi>을</mi><mi>미</mi><mi>칩</mi><mi>니</
mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</
mi><mi>M</mi><mi>은</mi><mi>이</mi><mi>문</mi><mi>제</mi><mi>로</mi><mi>어</mi><mi>려</
mi><mi>움</mi><mi>을</mi><mi>겪</mi><mi>지</mi><mi>않</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>#</mi><mi>#</mi><mi>#</mi><mi>#</mi><mi>결</mi><mi>론</mi><mi>우
</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>자</mi><mi>기</mi><mi>회</mi><mi>귀</
mi><mostretchy="false">(</mo><mi>A</mi><mi>R</mi><mostretchy="false">)</
mo><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>과</mi><mi>마</mi><mi>스</mi><mi>크</mi><mi>확</mi><mi>산</
mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>M</
mi><mostretchy="false">)</mo><mi>을</mi><mi>완</mi><mi>벽</mi><mi>하</mi><mi>게</
mi><mi>융</mi><mi>합</mi><mi>하</mi><mi>여</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>품</mi><mi>질</
mi><mi>과</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>모</mi><mi>두</mi><mi>에</
mi><mi>서</mi><mi>두</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>간</mi><mi>의</mi><mi>효</mi><mi>과</
mi><mi>적</mi><mi>인</mi><mi>보</mi><mi>간</mi><mi>을</mi><mi>가</mi><mi>능</mi><mi>하</
mi><mi>게</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>언</mi><mi>어</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>링</
mi><mi>의</mi><mi>새</mi><mi>로</mi><mi>운</mi><mi>패</mi><mi>러</mi><mi>다</mi><mi>임</
mi><mi>을</mi><mi>소</mi><mi>개</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>
우</mi><mi>리</mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>은</mi><mi>병</mi><mi>렬</mi><mi>생</mi><mi>성</
mi><mi>을</mi><mi>유</mi><mi>지</mi><mi>하</mi><mi>면</mi><mi>서</mi><mi>M</mi><mi>D</
mi><mi>M</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>K</mi><mi>V</mi><mi>캐</mi><mi>싱</mi><mi>을</mi><mi>
가</mi><mi>능</mi><mi>하</mi><mi>게</mi><mi>한</mi><mi>최</mi><mi>초</mi><mi>의</mi><mi>방</
mi><mi>법</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mo>,</mo><mi>추</mi><mi>론</mi><mi>을</mi><mi>
크</mi><mi>게</mi><mi>가</mi><mi>속</mi><mi>화</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>이</mi><mi>는</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mi>와</mi><mi>정</mi><mi>
확</mi><mi>도</mi><mi>면</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>확</mi><mi>산</
mi><mi>방</mi><mi>법</mi><mi>을</mi><mi>능</mi><mi>가</mi><mi>하</mi><mi>며</
mi><mo>,</mo><mi>언</mi><mi>어</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>링</mi><mi>벤</mi><mi>
치</mi><mi>마</mi><mi>크</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>새</mi><mi>로</mi><mi>운</mi><mi>최</
mi><mi>신</mi><mi>기</mi><mi>술</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>S</mi><mi>O</
mi><mi>T</mi><mi>A</mi><mostretchy="false">)</mo><mi>을</mi><mi>확</mi><mi>립</
mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>언</mi><mi>어</mi><mi>모</mi><mi>

델</mi><mi>링</mi><mi>연</mi><mi>구</mi><mi>를</mi><mi>수</mi><mi>행</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>만</mi><mi>큼</mi><mo>,</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>이</mi><mi>연</mi><mi>구</mi><mi>분</mi><mi>야</mi><mi>에</mi><mi>내</mi><mi>재</mi><mi>된</mi><mi>위</mi><mi>험</mi><mi>과</mi><mi>기</mi><mi>회</mi><mi>를</mi><mi>안</mi><mi>고</mi><mi>있</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>#</mi><mi>#</mi><mi>참</mi><mi>고</mi><mi>문</mi><mi>헌</mi><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mn>15</mn><mi>#</mi><mi>목</mi><mi>차</mi><mn>1</mn><mi>서</mi><mi>론</mi><mn>1</mn><mn>2</mn><mi>배</mi><mi>경</mi><mn>2</mn><mn>2.1</mn><mi>자</mi><mi>기</mi><mi>회</mi><mi>귀</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mn>3</mn><mn>2.2</mn><mi>마</mi><mi>스</mi><mi>크</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mn>3</mn><mn>2.3</mn><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>노</mi><mi>이</mi><mi>즈</mi><mi>제</mi><mi>거</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>이</mi><mi>산</mi><mi>언</mi><mi>어</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mn>3</mn><mn>3</mn><mi>심</mi><mi>오</mi><mi>한</mi><mi>언</mi><mi>어</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mn>4</mn><mn>3.1</mn><mi>자</mi><mi>기</mi><mi>회</mi><mi>귀</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>과</mi><mi>마</mi><mi>스</mi><mi>크</mi><mi>확</mi><mi>산</mi><mi>융</mi><mi>합</mi><mn>4</mn><mn>3.2</mn><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mn>5</mn><mn>4</mn><mi>공</mi><mi>유</mi><mi>노</mi><mi>이</mi><mi>즈</mi><mi>제</mi><mi>거</mi><mi>트</mi><mi>랜</mi><mi>스</mi><mi>포</mi><mi>머</mi><mi>를</mi><mi>위</mi><mi>한</mi><mi>어</mi><mi>텐</mi><mi>션</mi><mi>메</mi><mi>커</mi><mi>니</mi><mi>즘</mi><mi>설</mi><mi>계</mi><mn>5</mn><mn>4.1</mn><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>A</mi><mostretchy="false">)</mo><mn>6</mn><mn>4.2</mn><mi>E</mi><mi>s</mi><mi>o</mi><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>B</mi><mostretchy="false">)</mo><mn>8</mn><mn>5</mn><mi>실</mi><mi>험</mi><mn>9</mn><mn>5.1</mn><mi>가</mi><mi>능</mi><mi>도</mi><mi>평</mi><mi>가</mi><mn>9</mn><mn>5.2</mn><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>속</mi><mi>도</mi><mn>9</mn><mn>5.3</mn><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mn>10</mn><mn>6</mn><mi>관</mi><mi>련</mi><mi>연</mi><mi>구</mi><mo>,</mo><mi>논</mi><mi>의</mi><mi>및</mi><mi>결</mi><mi>론</mi><mn>11</mn><mi>부</mi><mi>록</mi><mn>16</mn><mi>부</mi><mi>록</mi><mi>A</mi><mi>배</mi><mi>경</mi><mn>16</mn><mi>A</mi><mi>.1</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>하</mi><mi>이</mi><mi>퍼</mi><mi>파</mi><mi>라</mi><mi>미</mi><mi>터</mi><mi>T′</mi><mi>및</mi><mi>n</mi><mi>u</mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></msub><msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mn>16</mn><mi>부</mi><mi>록</mi><mi>B</mi><mi>심</mi><mi>오</mi><mi>한</mi><mi>언</mi><mi>어</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mn>17</mn><mi>B</mi><mi>.1</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>M</mi><mi>손</mi><mi>실</mi><mn>17</mn><mi>B</mi><mi>.2</mi><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>절</mi><mi>차</mi><mn>18</mn><mi>B</mi><mi>.3</mi><mi>순</mi><mi>차</mi><mi>적</mi><mi>단</mi><mi>계</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>어</mi><mi>텐</mi><mi>션</mi><mi>편</mi><mi>향</mi><mn>18</mn><mi>B</mi><mi>.4</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>스</mi><mi>케</mi><mi>줄</mi><mi>및</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>러</mi><mn>18</mn><mi>B</mi><mi>.5</mi><mi>구</mi><mi>현</mi><mi>세</mi><mi>부</mi><mi>사</mi><mi>항</mi><mn>19</mn><mi>B</mi><mi>.6</mi><mi>실</mi><mi>험</mi><mi>세</mi><mi>부</mi><mi>사</mi><mi>항</mi><mn>20</mn><mi>부</mi><mi>록</mi><mi>C</mi><mi>추</mi><mi>가</mi><mi>실</mi><mi>험</mi><mn>22</mn><mi>C</mi><mi>.1</mi><mi>분</mi><mi>할</mi><mi>비</mi><mi>율</mi><mi>에</mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>절</mi><mi>제</mi><mi>연</mi><mi>구</mi><mn>22</mn><mi>C</mi><mi>.2</mi><mi>O</mi><mi>W</mi><mi>T</mi><mi>혼</mi><mi>란</mi><mi>도</mi><mn>22</mn><mi>C</mi><mi>.3</mi><mi>제</mi><mi>로</mi><mi>샷</mi><mi>가</mi><mi>능</mi><mi>도</mi><mi>평</mi><mi>가</mi><mn>22</mn>

mn><mi>C</mi><mi>.4</mi><mi>O</mi><mi>W</mi><mi>T</mi><mi>로</mi><mi>훈</mi><mi>련</mi><mi>된</mi><mi>모</mi><mi>델</mi><mi>이</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>한</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>의</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>혼</mi><mi>란</mi><mi>도</mi><mi>및</mi><mi>엔</mi><mi>트</mi><mi>로</mi><mi>피</mi><mn>23</mn><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mi>#</mi><mi>부</mi><mi>록</mi><mi>#</mi><mi>부</mi><mi>록</mi><mi>A</mi><mi>배</mi><mi>경</mi><mi>#</mi><mi>A</mi><mi>.1</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>하</mi><mi>이</mi><mi>퍼</mi><mi>파</mi><mi>라</mi><mi>미</mi><mi>터</mi><mi>T′</mi><mi>및</mi><mi>n</mi><mi>u</mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>또</mi><mi>한</mi><mo>,</mo><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>의</mi><mi>코</mi><mi>드</mi><mi>베</mi><mi>이</mi><mi>스</mi><mi>가</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>선</mi><mi>별</mi><mi>한</mi><mi>다</mi><mi>는</mi><mi>것</mi><mi>을</mi><mi>발</mi><mi>견</mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>더</mi><mi>구</mi><mi>체</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>말</mi><mi>해</mi><mo>,</mo><mi>단</mi><mi>일</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>하</mi><mi>기</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mi>코</mi><mi>드</mi><mi>베</mi><mi>이</mi><mi>스</mi><mi>는</mi><mi>하</mi><mi>나</mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>이</mi><mi>특</mi><mi>정</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>관</mi><mi>리</mi><mi>테</mi><mi>스</mi><mi>트</mi><mi>를</mi><mi>통</mi><mi>과</mi><mi>할</mi><mi>때</mi><mi>까</mi><mi>지</mi><mi>새</mi><mi>로</mi><mi>운</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>계</mi><mi>속</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>n</mi><mi>u</mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>횟</mi><mi>수</mi><mi>까</mi><mi>지</mi><mostretchy="false">)</mo><mo>.</mo><mi>기</mi><mi>본</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>n</mi><mi>u</mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>는</mi><mn>10</mn><mi>이</mi><mi>며</mi><mo>,</mo><mn>10</mn><mi>번</mi><mi>의</mi><mi>시</mi><mi>도</mi><mi>가</mi><mi>모</mi><mi>두</mi><mi>소</mi><mi>진</mi><mi>되</mi><mi>어</mi><mi>테</mi><mi>스</mi><mi>트</mi><mi>를</mi><mi>통</mi><mi>과</mi><mi>하</mi><mi>는</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>이</mi><mi>없</mi><mi>을</mi><mi>경</mi><mi>우</mi><mi>코</mi><mi>드</mi><mi>베</mi><mi>이</mi><mi>스</mi><mi>는</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>실</mi><mi>패</mi><mi>를</mi><mi>보</mi><mi>고</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>경</mi><mi>험</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mo>,</mo><mi>T′=5000</mi><mi>일</mi><mi>때</mi><mi>는</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>실</mi><mi>패</mi><mi>가</mi><mi>발</mi><mi>생</mi><mi>하</mi><mi>지</mi><mi>않</mi><mi>는</mi><mi>다</mi><mi>는</mi><mi>것</mi><mi>을</mi><mi>확</mi><mi>인</mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>병</mi><mi>렬</mi><mi>생</mi><mi>성</mi><mi>을</mi><mi>위</mi><mi>한</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>의</mi><mi>진</mi><mi>정</mi><mi>한</mi><mi>성</mi><mi>능</mi><mi>을</mi><mi>조</mi><mi>사</mi><mi>하</mi><mi>기</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mo>,</mo><mi>우</mi><mi>리</mi><mi>는</mi><mi>n</mi><mi>u</mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>를</mi><mn>1</mn><mi>로</mi><mi>설</mi><mi>정</mi><mi>하</mi><mi>고</mi><mi>품</mi><mi>질</mi><mi>관</mi><mi>리</mi><mi>테</mi><mi>스</mi><mi>트</mi><mi>를</mi><mi>비</mi><mi>활</mi><mi>성</mi><mi>화</mi><mi>하</mi><mi>며</mi><mi>광</mi><mi>범</mi><mi>위</mi><mi>한</mi><mi>T</mi><mi>값</mi><mi>에</mi><mi>걸</mi><mi>쳐</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>을</mi><mi>평</mi><mi>가</mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</mi>

mi><mi>다</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>5</
mn><mostretchy="false">)</mo><mo>.</mo><mi>여</mi><mi>기</mi><mi>서</
mi><mi>그</mi><mi>리</mi><mi>고</mi><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>5</mn><mi>에</mi><mi>서</
mi><mi>T</mi><mi>는</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</
mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>의</mi><mi>모</mi><mi>든</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>에</
mi><mi>대</mi><mi>한</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>단</mi><mi>계</mi><mi>의</
mi><mi>합</mi><mi>계</mi><mi>를</mi><mi>의</mi><mi>미</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>예</mi><mi>를</mi><mi>들</mi><mi>어</mi><mo>,</mo><mi>L′=16</
mi><mi>이</mi><mi>고</mi><mi>T=4096</mi><mi>은</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>당</mi><mi>T′=4096/
(1024/16)=64</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>단</mi><mi>계</mi><mi>가</mi><mi>사</
mi><mi>용</mi><mi>됨</mi><mi>을</mi><mi>의</mi><mi>미</mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</
mi><mo>.</mo><mi>대</mi><mi>조</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</
mi><mo>,</mo><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</
mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>의</mi><mi>코</mi><mi>드</mi><mi>베</mi><mi>이</mi><mi>스</
mi><mi>는</mi><mi>기</mi><mi>본</mi><mi>적</mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>T′=5000</mi><mi>을</
mi><mi>사</mi><mi>용</mi><mi>하</mi><mi>며</mi><mo>,</mo><mi>이</mi><mi>는</mi><mi>
그</mi><mi>림</mi><mn>5</mn><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>T=∞</mi><mi>에</mi><mi>해</mi><mi>당</
mi><mi>합</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</
mi><mi>M</mi><mi>의</mi><mi>경</mi><mi>우</mi><mi>블</mi><mi>록</mi><mi>이</mi><mi>없</
mi><mi>으</mi><mi>므</mi><mi>로</mi><mi>T</mi><mi>는</mi><mi>정</mi><mi>상</mi><mi>적</
mi><mi>으</mi><mi>로</mi><mi>해</mi><mi>석</mi><mi>될</mi><mi>수</mi><mi>있</mi><mi>습</
mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>그</mi><mi>림</mi><mn>5</mn><mi>에</
mi><mi>서</mi><mi>보</mi><mi>듯</mi><mi>이</mi><mo>,</mo><mi>병</mi><mi>렬</mi><mi>
생</mi><mi>성</mi><mi>을</mi><mi>더</mi><mi>많</mi><mi>이</mi><mi>가</mi><mi>능</mi><mi>하</
mi><mi>게</mi><mi>하</mi><mi>기</mi><mi>위</mi><mi>해</mi><mi>T</mi><mi>가</mi><mi>감</
mi><mi>소</mi><mi>함</mi><mi>에</mi><mi>따</mi><mi>라</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</
mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>
품</mi><mi>질</mi><mi>과</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>다</mi><mi>양</mi><mi>성</mi><mi>모</
mi><mi>두</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>보</mi><mi>다</mi><mi>현</mi><mi>
저</mi><mi>히</mi><mi>나</mi><mi>빠</mi><mi>집</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</
mo><mi>이</mi><mi>러</mi><mi>한</mi><mi>성</mi><mi>능</mi><mi>저</mi><mi>하</mi><mi>는</
mi><mn>6</mn><mi>절</mi><mi>에</mi><mi>서</mi><mi>논</mi><mi>의</mi><mi>된</mi><mi>모</
mi><mi>드</mi><mi>붕</mi><mi>괴</mi><mi>문</mi><mi>제</mi><mi>때</mi><mi>문</mi><mi>입</
mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</mo><mi>또</mi><mi>한</mi><mi>n</mi><mi>u</
mi><msub><mi>m</mi><mi>t</mi></msub><mi>r</mi><mi>i</mi><mi>e</mi><mi>s</mi><mi>를</mi><mi>
늘</mi><mi>리</mi><mi>면</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</
mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>의</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>엔</mi><mi>트</mi><mi>로</
mi><mi>피</mi><mi>를</mi><mi>어</mi><mi>느</mi><mi>정</mi><mi>도</mi><mi>향</mi><mi>상</
mi><mi>시</mi><mi>키</mi><mi>고</mi><mostretchy="false">(</mo><mi>표</mi><mn>4</
mn><mi>의</mi><mi>두</mi><mi>번</mi><mi>째</mi><mi>행</mi><mostretchy="false">)</
mo><mi>모</mi><mi>드</mi><mi>붕</mi><mi>괴</mi><mi>를</mi><mi>완</mi><mi>화</mi><mi>할</
mi><mi>수</mi><mi>있</mi><mi>지</mi><mi>만</mi><mo>,</mo><mi>A</mi><mi>R</mi><mi>
및</mi><mi>M</mi><mi>D</mi><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>에</mi><mi>는</mi><mi>개</mi><mi>선</
mi><mi>효</mi><mi>과</mi><mi>가</mi><mi>거</mi><mi>의</mi><mi>없</mi><mi>거</mi><mi>나</
mi><mi>전</mi><mi>혀</mi><mi>없</mi><mi>다</mi><mi>는</mi><mi>것</mi><mi>을</mi><mi>발</
mi><mi>견</mi><mi>했</mi><mi>습</mi><mi>니</mi><mi>다</mi><mo>.</
mo><mo>!</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mo>−</mo><mi>표</
mi><mn>4</mn><mi>:</mi><mi>핵</mi><mi>샘</mi><mi>플</mi><mi>링</mi><mi>p=0.9</mi><mi>를</

mi><mi>사</mi><mi>용</mi><mi>한</mi><mi>B</mi><mi>D</mi><mn>3</mn><mo>−</mo><mi>L</mi><mi>M</mi><mi>s</mi><mi>L′=16$,MDLM및AR의생성PPL(↓)및엔트로피(↑)(괄호안).우리는||BD3LM||MDLM||AR|||---|---|---|---|---|---|---|---||numtries|1|10|1|10|1|10||T=1024|72.80(5.35)|77.71(5.41)|41.92(5.36)|41.79(5.37)|13.03(5.26)|13.76(5.32)||T=256|356.02(5.11)|440.69(5.28)|45.07(5.40)|44.57(5.39)|13.03(5.26)|13.76(5.32)|#부록B심오한언어모델#B.1MDM손실NLL은다음과같습니다: ₩begin{array}{l} - ₩log p _ {₩theta} (₩mathbf {x}) ₩leq - ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0} ₩sim q _ {0} (₩cdot | ₩mathbf {x})} ₩log p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {A R}} (₩mathbf {x} | ₩mathbf {z} _ {0}) + ₩mathrm {D} _ {₩mathrm {K L}} (q _ {0} (₩mathbf {z} _ {0} | ₩mathbf {x}) | p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} (₩mathbf {z} _ {0})) ₩ = - ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0} ₩sim q _ {0} (₩cdot | ₩mathbf {x})} ₩left[₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} (₩mathbf {z} _ {0})} ₩log p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {A R}} ₩left(₩mathbf {x} ^ {₩ell} ₩mid ₩mathbf {z} _ {0}, ₩mathbf {x} ^ {< ₩ell}₩right) ₩right] + ₩mathrm {D} _ {₩mathrm {K L}} ₩left(q _ {0} ₩left(₩mathbf {z} _ {0} | ₩mathbf {x}₩right) | p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} ₩left(₩mathbf {z} _ {0}₩right)₩right). ₩tag {39} ₩ ₩end{array} </mi><msub><mi>𝐳</mi><mn>0</mn></msub><mi>는인덱스</mi><mi>ℓ</mi><mi>를초과하는인덱스에깨끗한토큰을포함할수있습니다.3.1절에서논의했듯이,AR로그가능도는다음과같습니다: ₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} ₩left(₩mathbf {z} _ {0}₩right)} ₩log p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {A R}} ₩left(₩mathbf {x} ^ {₩ell} ₩mid ₩mathbf {z} _ {0}, ₩mathbf {x} ^ {< ₩ell}₩right) = ₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} ₩left(₩mathbf {z} _ {0}₩right)} ₩log ₩left(₩mathbf {x} _ {₩theta} ^ {₩ell} ₩left(₩mathbf {z} _ {0} ₩odot ₩mathbf {x} ^ {< ₩ell}₩right), ₩mathbf {x} ^ {₩ell}₩right), ₩tag {40} 여기서우리는마스크된인덱스</mi><mi>ℳ</mi><mostretchy="false">(</mo><msub><mi>𝐳</mi><mn>0</mn></msub><mostretchy="false">)</mo><mi>에서만손실을계산합니다.(39)의KL항을계산하기위해</mi><msub><mi>𝐳</mi><mn>0</mn></msub><mi>에대한마스크확산프로세스를정의합니다.이확산프로세스의경우,시간$t∈ ₩begin{array}{l} ₩mathrm {D} _ {₩mathrm {K L}} ₩left(q _ {0} (₩mathbf {z} _ {0} | ₩mathbf {x}) | p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} (₩mathbf {z} _ {0})₩right) = ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0}} ₩left[₩log ₩frac {q _ {0} (₩mathbf {z} _ {0} | ₩mathbf {x})}{p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} (₩mathbf {z} _ {0})} ₩right] ₩ = ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0}} ₩left[₩log ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {₩frac {1}{T}: 1}} ₩left[₩frac {q (₩mathbf {z} _ {0 : 1} | ₩mathbf {x})}{p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} (₩mathbf {z} _ {0 : 1})} ₩right] ₩right] ₩ ₩leq ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0: 1}} ₩left[₩log ₩frac {q (₩mathbf {z} _ {0 : 1} | ₩mathbf {x})}{p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} (₩mathbf {z} _ {0 : 1})} ₩right] ₩ = ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0: 1}} ₩left[₩sum_ {t ₩in ₩left{₩frac {1}{T}, ₩frac {2}{T}, ₩dots , 1 ₩right}} ₩log ₩frac {q ₩left(₩mathbf {z} _ {t - ₩frac {1}{T}} ₩mid ₩mathbf {z} _ {t} , ₩mathbf {x}₩right)}{p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} ₩left(₩mathbf {z} _ {t - ₩frac {1}{T}} ₩mid ₩mathbf {z} _ {t} ₩right)} ₩right] ₩ = ₩sum_ {t} ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {t}} ₩left[₩mathrm {D} _ {₩mathrm {K L}} ₩left(q ₩left(₩mathbf {z} _ {t - ₩frac {1}{T}} ₩mid ₩mathbf {z} _ {t}, ₩mathbf {x}₩right) | p _ {₩theta} ^ {₩mathrm {M D M}} ₩left(₩mathbf {z} _ {t - ₩frac {1}{T}} ₩mid ₩mathbf {z} _ {t}₩right)₩right) ₩right] ₩ ₩end{array} 사후등 = ₩mathbb {E} _ {t ₩sim ₩mathcal {U} [0, 1], ₩mathbf {z} _ {t} ₩sim q _ {t}} ₩left[₩frac {₩alpha_ {t} ^ {₩prime}}{1 - ₩alpha_ {t}} ₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} (₩mathbf {z} _ {t})} ₩log ₩left(₩mathbf {x} _ {₩theta} ^ {₩ell} ₩left(₩mathbf {z} _ {t}₩right), ₩mathbf {x} ^ {₩ell}₩right) ₩right]. ₩tag {41} 마지막으로,(40)과(41)을결합하면원하는결과를얻습니다: ₩begin{array}{l} ₩mathcal {L} _ {₩mathrm {N E L B O}} (₩mathbf {x}; ₩theta) ₩ = ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {0} ₩sim q _ {0}} ₩left[- ₩underbrace {₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} ₩left(₩mathbf {z} _ {0}₩right)} ₩log ₩left(₩mathbf {x} _ {₩theta} ^ {₩ell} ₩left(₩mathbf {z} _ {0} ₩odot ₩mathbf {x} ^ {< ₩ell}₩right) , ₩mathbf {x} ^ {₩ell} ₩right)} _ {₩text {A R l o s s}} ₩right] + ₩underbrace {₩int_ {t = 0} ^ {t = 1} ₩frac {₩alpha_ {t} ^ {₩prime}}{1 - ₩alpha_ {t}} ₩mathbb {E} _ {₩mathbf {z} _ {t} ₩sim q _ {t}} ₩left[₩sum_ {₩ell ₩in ₩mathcal {M} ₩left(₩mathbf {z} _ {t}₩right)} ₩log ₩left(₩mathbf {x} _ {₩theta} ^ {₩ell} ₩left(₩mathbf {z} _ {t}₩right) , ₩mathbf {x} ^ {₩ell}₩right) ₩right] d t} _ {₩text {M D M l o s s}}. ₩tag {42} ₩ ₩end{array} $$

B.2 훈련 절차

알고리즘 1은 전체 훈련 절차를 요약합니다.

알고리즘 1 Eso-LM 훈련 입력: 데이터셋 D, 배치 크기 bs, 전방 노이즈 프로세스 qt(·|$\mathbf{x}$), 모델 $\mathbf{x}$θ, 학습률 η 수렴할 때까지 반복 $\mathbf{x}$1,$\mathbf{x}$2,⋯,$\mathbf{x}$bs~D for i←1 to bs/2 do ▷ 만약 α0=1이라면, 1부터 bs까지 반복. $\mathbf{z}$0~q0(·|$\mathbf{x}$) σ~$\mathcal{P}$L (제약 조건 포함) $\mathbf{x}$θ에서 어텐션 바이어스 A를 구성하는 데 사용됨 (섹션 4) $\mathscr{L}$←−Σℓ∈$\mathscr{M}$($\mathbf{z}$0)log($\mathbf{x}$θℓ($\mathbf{z}$0,$\mathbf{x}$<ℓ),$\mathbf{x}$iℓ) (7)의 순차 손실 추정기 반복 종료 for i←bs/2+1 to bs do ▷ 만약 α0=1이라면, 이 반복문을 건너뜀. $t₩sim ₩mathcal{U}

B.3 순차적 단계에 대한 어텐션 바이어스

그림 6은 순차적 단계 훈련에 대한 어텐션 바이어스 비교를 보여줍니다.

!

B.4 샘플링 스케줄 및 샘플러

Eso-LM은 확산 단계와 순차적 단계의 두 가지 샘플링 단계를 수행합니다. 확산 단계에서는 토큰이 무작위 순서로, 잠재적으로 병렬로 디노이징됩니다. 순차적 단계에서는 남아있는 마스크 토큰이 왼쪽에서 오른쪽으로 한 번에 하나씩 순차적으로 디노이징됩니다.

먼저, (i) 확산 단계 동안 디노이징할 전체 토큰 수와 (ii) 각 확산 단계당 디노이징할 토큰 수를 결정하기 위해,

---

T 단계. 각 단계에서 시간 t에 디노이징할 토큰 수를 다음과 같이 계산합니다.

nt=Binom(n=ntremaining,p=αs−αt1−αt), (43)

여기서 s=t−dt이고 ntremaining=L−Σt′>tnt′입니다. T가 클 때, 일부 nt는 0이 될 수 있습니다. 이 알고리즘에 의해 생성된 모든 nt는 0인 경우를 제외하고 정렬된 리스트에 수집됩니다. 모든 nt의 합을 nMDM으로 표기하고, nAR=L−nMDM으로 정의합니다.

확산에 의해 디노이징할 nMDM개의 토큰 인덱스를 $

0이 아닌 nt 리스트와 순열된 확산 인덱스 집합이 주어지면, nt에 따라 확산 인덱스를 분할하여 확산 샘플링 스케줄을 생성합니다. 0이 아닌 nt 리스트가 (2,1,2)라고 가정해 봅시다. 이를 사용하여 순열된 확산 인덱스 집합 (3,1,6,4,7)을 분할하면, 확산 단계에 대한 다음 샘플링 스케줄을 얻습니다: $\mathcal{S}$MDM=((3,1),(6),(4,7)). 순차적 단계에 대한 디노이징 스케줄은 단순히 $\mathcal{S}$AR=((2),(5),(8))입니다. 통합 샘플링 스케줄 $\mathcal{S}$는 $\mathcal{S}$MDM과 $\mathcal{S}$AR의 연결입니다. 이 예에서 $\mathcal{S}$=(S1,S2,S3,S4,S5,S6)이며, 여기서 S1=(3,1),S2=(6),S3=(4,7),S4=(2),S5=(5)이고 S6=(8)입니다. 이는 6개의 NFE에 해당합니다. 마지막으로, $\mathcal{S}$는 알고리즘 2로 전달되어 나머지 샘플링 절차를 처리합니다. 섹션 4.1.2 및 섹션 4.2.2에서 논의된 디노이징 순서 σ로 다시 연결하면, 이 예에서 σ=(3,1,6,4,7,2,5,8)입니다.

입력: 시퀀스 길이 L, 통합 샘플링 스케줄 $\mathcal{S}$ $₩mathbf{z}=

알고리즘 2 Eso-LM 샘플링

B.5 구현 세부 사항

B.5.1 훈련

확산 단계

Eso-LM (A)와 Eso-LM (B) 모두에 대해, 입력 $\mathbf{z}t$뿐만 아니라 A의 행과 열을 σ에 따라 정렬합니다. 이는 효율적으로 구현될 수 있는 고전적인 어텐션 바이어스(그림 7)를 생성합니다. 또한 토큰이 원래의 위치 임베딩을 유지하도록 $\mathbf{z}t$의 위치 임베딩을 σ에 따라 정렬합니다. 손실을 계산할 때, 대상 $\mathbf{x}$도 σ에 따라 정렬합니다.

순차적 단계

Eso-LM (A)와 Eso-LM (B) 모두에 대해, $\mathbf{z}0$, $\mathbf{x}$ (입력 $\mathbf{z}0 \oplus \mathbf{x}$로 연결하기 전), 그리고 A 내의 네 개의 L×L 블록 각각의 행과 열을 σ에 따라 정렬합니다. 또한 $\mathbf{z}0$의 클린 토큰에 대해 특정 추가 어텐션 연결을 추가합니다. 이는 다른 토큰이 $\mathbf{z}0$의 클린 토큰에 어텐션하지 않기 때문에 트랜스포머 출력에 영향을 주지 않습니다. 이 두 가지 변환은 효율적으로 구현될 수 있는 희소하고 패턴화된 블록 구조를 가진 어텐션 바이어스(그림 8)를 생성합니다. 또한 토큰이 원래의 위치 임베딩을 유지하도록 $\mathbf{z}0$와 $\mathbf{x}$의 위치 임베딩을 σ에 따라 정렬합니다. 손실을 계산할 때, 대상 $\mathbf{x}$도 σ에 따라 정렬합니다.

!

!

B.5.2 샘플링

그림 9는 Eso-LM (A)의 샘플링 절차가 예시 시퀀스를 생성하는 방법을 보여줍니다. 그림 10은 Eso-LM (B)의 샘플링 절차가 예시 시퀀스를 생성하는 방법을 보여줍니다.

B.6 실험 세부 사항

B.6.1 낮은 불일치 샘플러

훈련 중 분산을 줄이기 위해 Kingma 등

B.6.2 우도 평가

우도를 평가하기 위해 t에 대한 단일 몬테카를로 추정치를 사용합니다. 추정치의 분산을 줄이기 위해 낮은 불일치 샘플러

!

!

B.6.3 언어 모델링

우리는 [15, 26]을 따라 One Billion Words 데이터셋을 디토큰화했으며, 해당 코드는 여기에서 찾을 수 있습니다. 우리는 Austin 등

우리는 GPT2 토크나이저로 OpenWebText를 토큰화합니다. 이를 연결하여 1,024 길이로 묶습니다. 묶을 때 연결된 시퀀스 사이에 eos 토큰을 추가합니다. One Billion Words와 달리, OpenWebText의 최종 전처리된 시퀀스에는 첫 번째와 마지막 토큰으로 특수 토큰이 없습니다. OpenWebText에는 검증 분할이 없으므로, 마지막 100k 문서를 검증용으로 남겨둡니다.

Eso-LM은 우리의 자기회귀 기준 모델인 SEDD, MDLM, UDLM, DUO와 동일한 파라미터화를 공유합니다: Lou et al.

우리는 로그-선형 노이즈 스케줄 $\alpha t = \alpha 0(1-t)$를 사용합니다. 배치 크기 512, 0에서 3e-4까지 2,500 스텝 동안 일정한 학습률 웜업을 가진 AdamW 최적화기를 사용합니다. One Billion Words에서는 1M 스텝 동안, OpenWebText에서는 250K 스텝 동안 일정한 학습률을 사용합니다. 드롭아웃 비율은 0.1을 사용합니다. 모델은 H200 GPU에서 훈련합니다. One Billion Words에서 1M 스텝 동안 훈련은 $\alpha 0=1$일 때 약 21시간, $\alpha 0<1$일 때 약 34시간이 걸립니다. OpenWebText에서 250K 스텝 동안 훈련은 $\alpha 0=1$일 때 약 50시간, $\alpha 0<1$일 때 약 69시간이 걸립니다.

부록 C 추가 실험

C.1 분할 비율에 대한 제거 연구

표 5를 참조하십시오.

표 5: LM1B에서 Eso-LM (A)의 테스트 퍼플렉시티 (↓) (500K 훈련) 대 훈련 중 (7)에서 MDM 손실을 평가하는 데 사용된 각 배치 내 예시의 비율. 각 배치 내의 나머지 예시는 훈련 중 (7)에서 AR 손실을 평가하는 데 사용됩니다.

	0.75	**0.5**	**0.25**	**0.125**
Eso-LM (A)				
$\alpha 0=0.5$	32.25	31.53	발산	발산
$\alpha 0=0.25$	30.49	29.33	발산	발산
$\alpha 0=0.125$	27.76	26.73	발산	발산
$\alpha 0=0.0625$	25.92	25.07	발산	발산

C.2 OWT 퍼플렉시티

표 6을 참조하십시오.

표 6: 250K 및 1M 스텝으로 훈련된 모델의 OWT 테스트 퍼플렉시티(PPL; ↓). 확산 모델 및 보간법에 대한 한계를 보고합니다. ǂ

	PPL 250K (↓)	**PPL 1M (↓)**
자기회귀		
트랜스포머	17.90|17.54	
확산		
SEDD 흡수		

C.3 제로샷 우도 평가

우리는 또한 OWT로 훈련된 모델을 사용하여 보이지 않는 데이터 세트를 얼마나 잘 모델링하는지 평가함으로써 모델의 일반화 능력을 탐구합니다(표 7). 우리는 Eso-LM과 SEDD

표 7: OWT에서 250K 스텝으로 훈련된 모델의 제로샷 퍼플렉시티 (↓). 확산 모델 및 보간법에 대한 한계를 보고합니다. AR 수치는

	PTB	Wikitext	LM1B	Lambada	AG 뉴스	Pubmed	Arxiv
AR	81.07	25.32	51.14	52.13	52.11	48.59	41.22
MDLM	93.82	36.89	69.45	53.05	67.33	49.47	43.84
SEDD 흡수	99.59	38.55	72.51	52.16	72.62	47.07	41.18
BD3-LM (L' = 16)	90.63	33.14	64.88	53.09	62.5	43.25	39.82
Eso-LM (B) (우리의 모델)							
α0 = 1	126.29	45.08	82.01	61.37	98.22	62.37	55.76
α0 = 0.5	110.70	39.57	75.75	57.33	86.65	60.20	53.78
α0 = 0.25	105.19	37.32	67.69	60.15	75.74	62.45	55.31
α0 = 0.125	97.46	35.65	60.11	69.13	65.26	65.27	57.4

C.4 OWT에서 훈련된 모델에 의해 생성된 샘플의 생성 퍼플렉시티 및 엔트로피

그림 3에서는 NFEs를 변화시킴에 따라 샘플 품질이 어떻게 변하는지 연구합니다. 생성 퍼플렉시티(Gen. PPL) 및 엔트로피의 수치 값은 표 8 (Eso-LM), 표 9 (MDLM), 표 10 (BD3-LM)에서 확인할 수 있습니다.

표 8: OWT에서 250K 스텝으로 훈련된 Eso-LM (B) 샘플의 생성 퍼플렉시티(Gen. PPL; ↓) 및 엔트로피(↑).

α0train	α0eval	T	NFE	생성 PPL (↓)	엔트로피 (↑)
0.125	0.0625	16	977.18	23.15	5.37
0.125	0.0625	128	1011.37	25.51	5.41
0.125	0.0625	1024	1022.13	26.85	5.43
0.125	0.25	16	806.47	46.68	5.45
0.125	0.25	128	896.41	44.19	5.42
0.125	0.25	1024	999.24	49.55	5.47
0.125	1.0	16	16.0	279.63	5.54
0.125	1.0	128	127.96	151.77	5.4
0.125	1.0	1024	647.06	159.31	5.42
0.25	0.0625	16	977.18	23.95	5.36
0.25	0.0625	128	1011.37	26.13	5.39

α0train	α0eval	T	NFE	생성 PPL (↓)	엔트로피 (↑)
0.25	0.0625	1024	1022.13	27.96	5.41
0.25	0.25	16	806.47	42.31	5.43
0.25	0.25	128	896.41	38.48	5.39
0.25	0.25	1024	999.24	43.71	5.44
0.25	1.0	16	16.0	152.16	5.55
0.25	1.0	128	127.96	72.74	5.4
0.25	1.0	1024	647.06	72.36	5.42
1.0	0.0625	16	977.18	31.33	5.21
1.0	0.0625	128	1011.37	30.9	5.19
1.0	0.0625	1024	1022.13	31.11	5.19
1.0	0.25	16	806.47	50.14	5.4
1.0	0.25	128	896.41	43.59	5.33
1.0	0.25	1024	999.24	43.6	5.32
1.0	1.0	16	16.0	118.92	5.53
1.0	1.0	128	127.96	54.36	5.37
1.0	1.0	1024	647.06	49.4	5.33

표 9: OWT에서 1M 스텝으로 훈련된 MDLM 샘플의 생성 PPL (↓) 및 엔트로피 (↑).

T	NFE	생성 PPL (↓)	엔트로피 (↑)
16	16	148.08	5.61
128	127.96	48.66	5.43
256	251.35	45.07	5.4
512	442.87	42.58	5.37
1024	647.91	41.92	5.36
4096	906.32	41.53	5.36

표 10: OWT에서 1M 스텝으로 훈련된 BD3-LM 샘플의 생성 PPL (↓) 및 엔트로피 (↑).

블록 크기	T	NFE	생성 PPL (↓)	엔트로피 (↑)
4	4096	925.32	41.04	5.31
4	2048	830.93	88.4	5.19
4	1024	672.91	199.99	4.79
4	512	480.21	186.05	4.23
4	256	256.0	199.22	4.39
8	4096	915.14	39.88	5.33

블록 크기	T	NFE	생성 PPL (↓)	엔트로피 (↑)
8	2048	814.07	59.84	5.34
8	1024	646.69	137.99	5.24
8	512	439.32	258.95	4.92
8	256	254.9	278.57	4.39
8	128	128	466.1	4.91
16	4096	910.37	38.74	5.33
16	2048	811.01	47.02	5.34
16	1024	642.25	73.84	5.36
16	512	427.46	189.26	5.33
16	256	245.77	351.63	5.1
16	128	128	447.24	4.61